



Esquemas de Transferência de Radiação Solar e Infravermelha Térmica

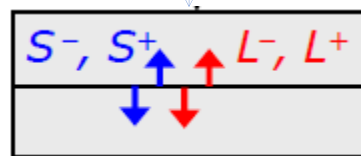


Transferência Radiativa do MCGA

O que faz um esquema de radiação?

- Variáveis prognósticas: temperatura, umidade, fração de nuvens, líquido e razões de mistura de gelo, temperatura da superfície
- Variáveis de diagnóstico: ângulo zenital do sol, albedo da superfície, pressão, O₃, vapor de água, aerossóis; mistura de gases

Esquema de Radiação



Fluxo/Irradiâncias entre os níveis do modelo ($\frac{W}{m^2}$)

Fluxo líquido: $R_n = S^- - S^+ + L^- - L^+$

$$\left(\frac{\partial \theta}{\partial t} + \overline{u_j} \frac{\partial \bar{\theta}}{\partial x_j} \right) = - \underbrace{\frac{1}{\bar{\rho} c_p} \frac{\partial \bar{F}_j}{\partial x_j}}_{\text{Radiação}} - \underbrace{\frac{L_v E}{\bar{\rho} c_p}}_{\text{Liberação Calor Latente}} - \underbrace{\frac{\partial (\overline{u'_i \theta'})_{sfc}}{\partial x_j}}_{\text{Processos Turbulento de Superfície}} - \underbrace{\frac{\partial (\overline{u'_i \theta'})_{pbl}}{\partial x_j}}_{\text{Transporte Turbulento pbl}}$$

Equação Termodinâmica: $\frac{d\bar{\theta}}{dt} = \frac{1}{\rho c_p} \frac{\partial R_n}{\partial z} + \dots$

Termos de radiação do balanço de energia na superfície: temperatura soil & sea

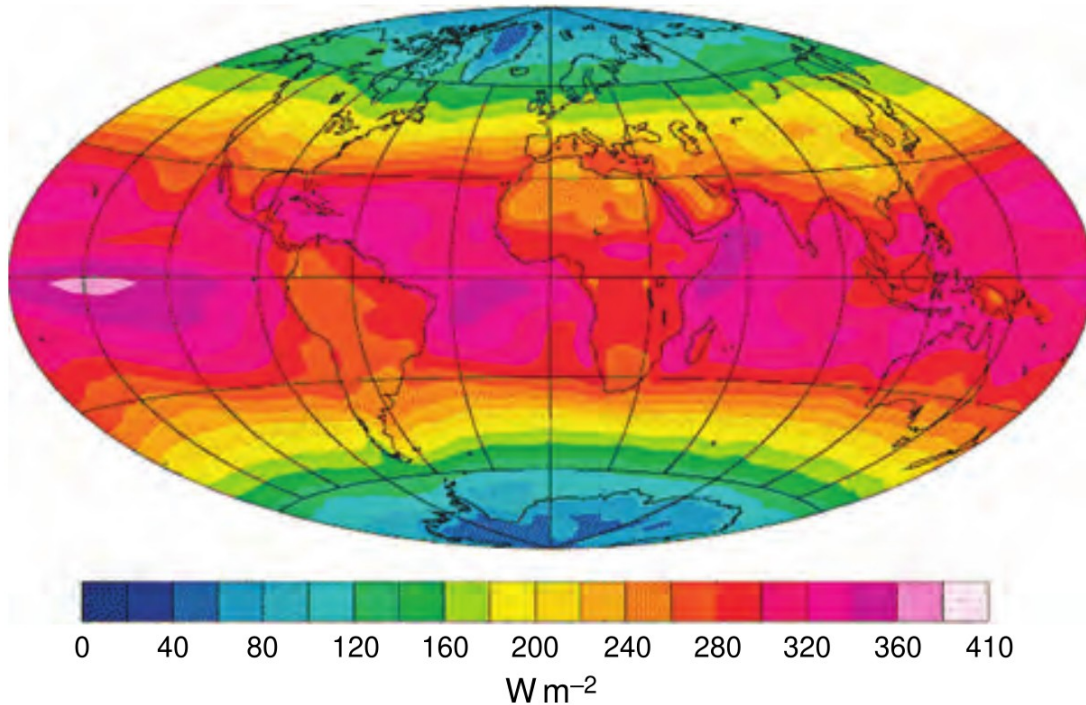


1. Introdução
2. Fundamentos da radiação
3. Modelagem da Transferência Radiativa para Aplicações de Modelos Atmosféricos
 - Transferência Radiativa Solar
 - Transferência Radiativa Infravermelha Térmica
 - Cálculos de fluxo radiativo para céu parcialmente nublado

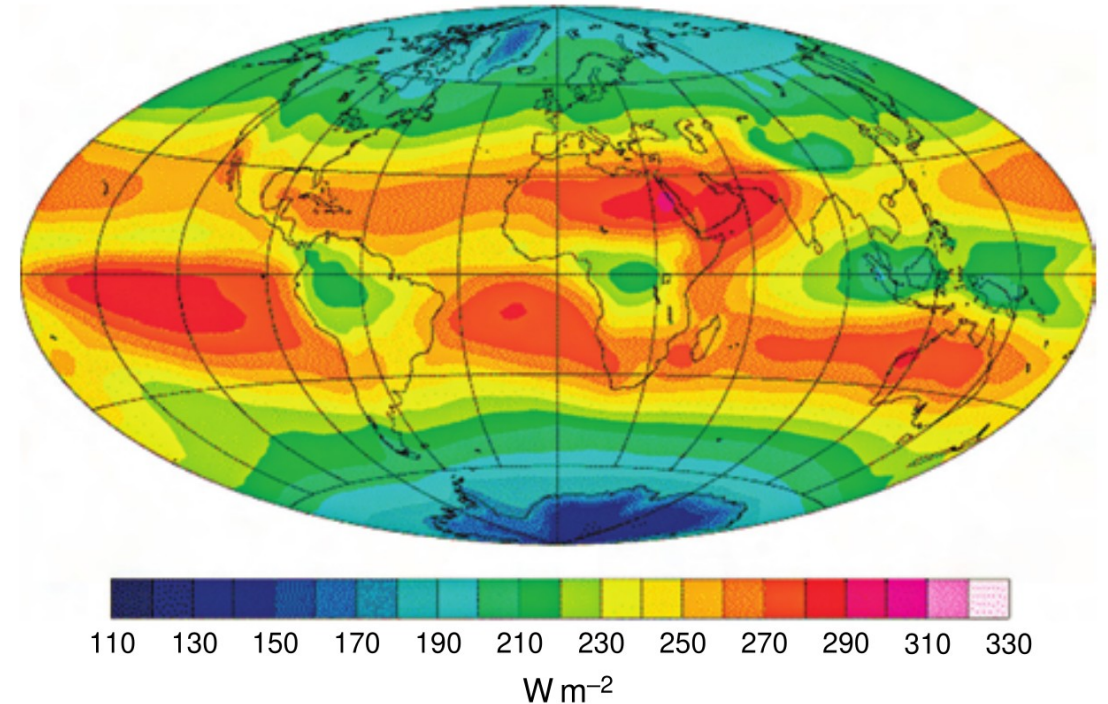
Introdução

A radiação solar incidente (onda curta) é **distribuída de forma desigual sobre o planeta Terra**. A radiação absorvida pela superfície e pelas nuvens é emitida como radiação terrestre (onda longa).

Absorbed Solar Radiation



Outgoing Longwave Radiation

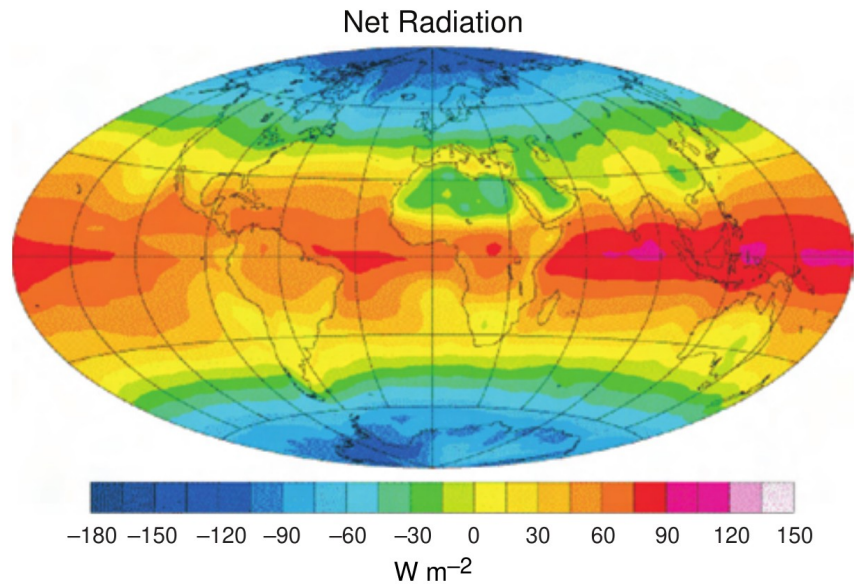


Extraído de Wallace e Hobbs, 2006

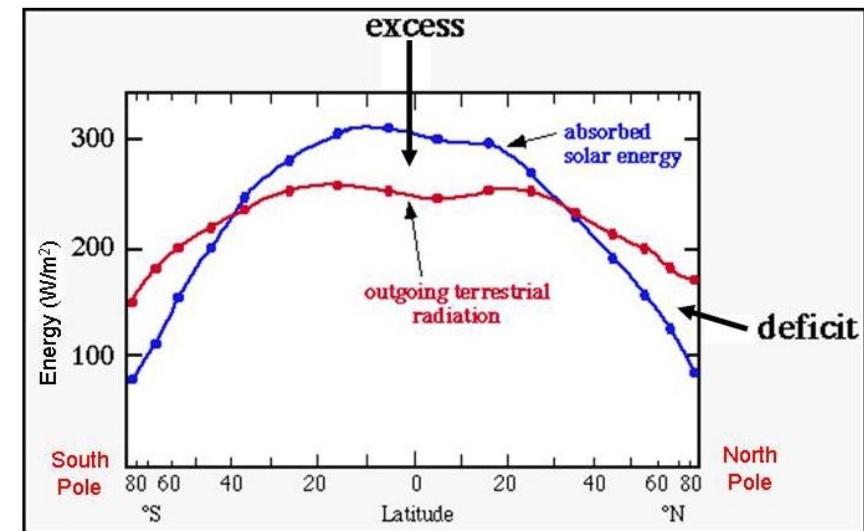
Para compreender e prever o clima e o tempo do sistema terra-atmosfera-oceano, é necessário calcular com precisão a transferência radiativa na atmosfera..

Introdução

As diferenças no saldo de radiação no topo da atmosfera entre os trópicos e as latitudes médias e altas tem importantes consequências para o sistema climático.



Extraído de Wallace e Hobbs, 2006

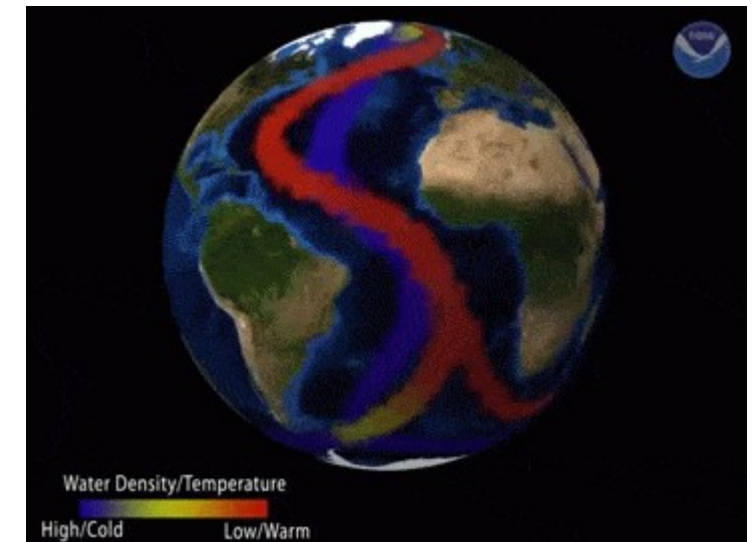
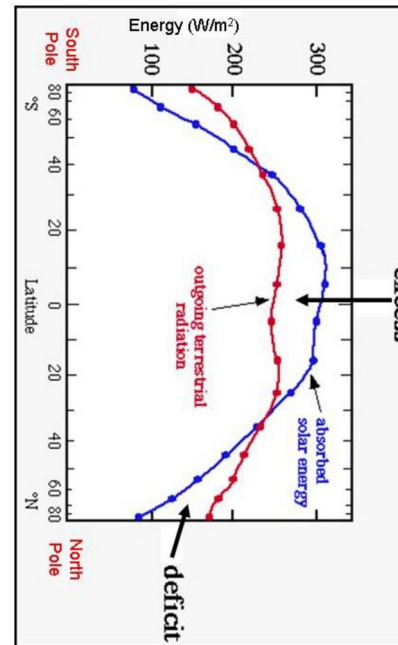
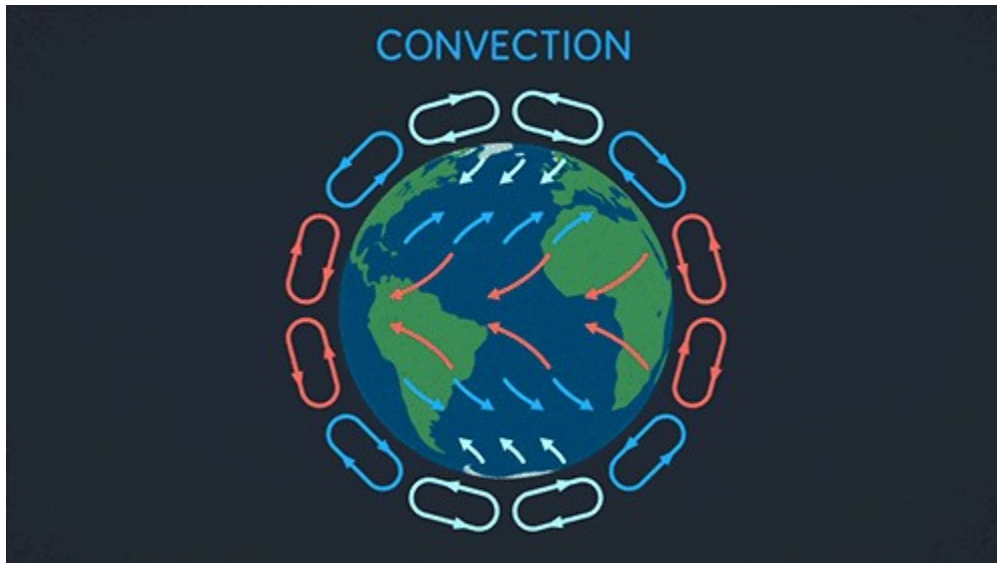


Para compreender e prever o clima e o tempo do sistema terra-atmosfera-oceano, é necessário calcular com precisão a transferência radiativa na atmosfera..



Introdução

Essa energia radiativa em **excesso nos trópicos precisa ser redistribuída** para as latitudes médias e altas pela atmosfera e oceano.

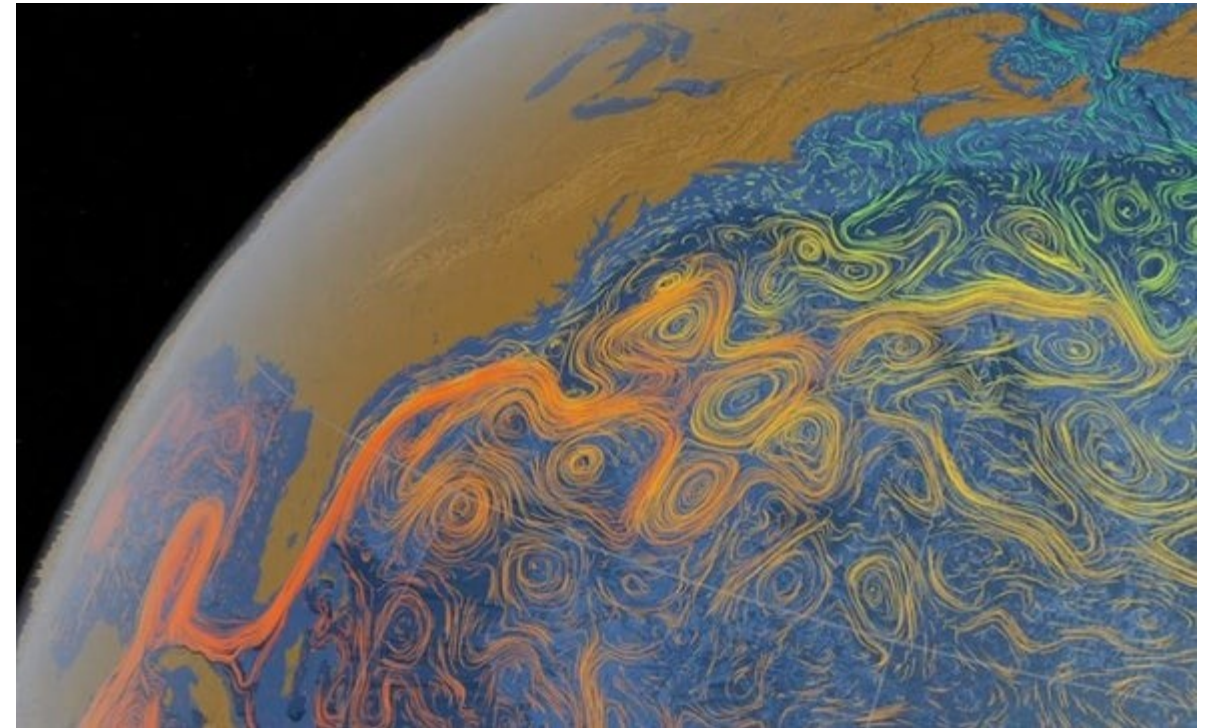
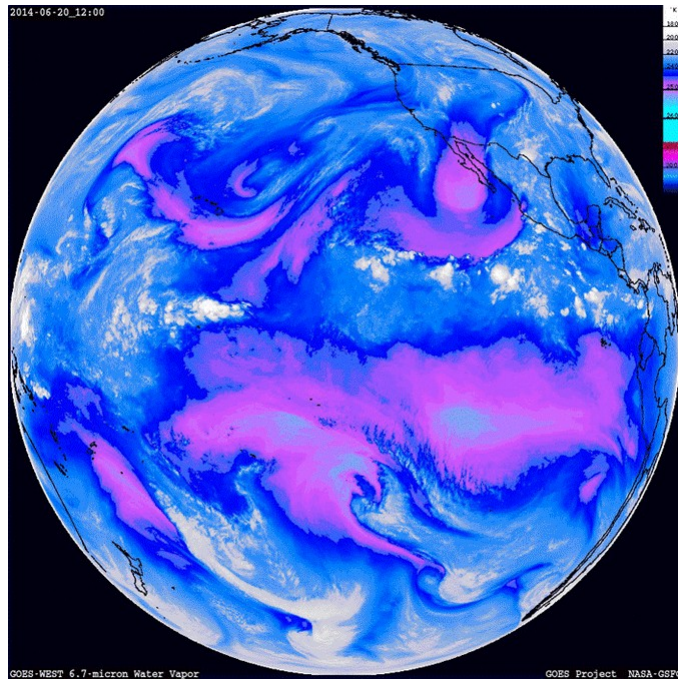


Para compreender e prever o clima e o tempo do sistema terra-atmosfera-oceano, é necessário calcular com precisão a transferência radiativa na atmosfera..



Introdução

Para **equilibrar as discrepâncias radiativas**, a **atmosfera** e o **oceano**, **por meio dos sistemas meteorológicos e da circulação oceânica**, transportam energia dos trópicos para as latitudes médias e altas.



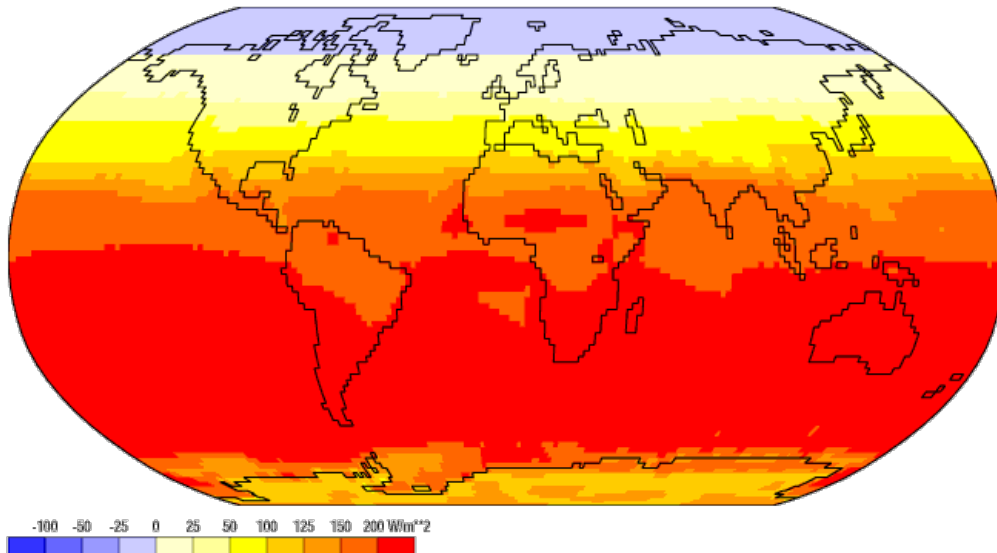
Para compreender e prever o clima e o tempo do sistema terra-atmosfera-oceano, é necessário calcular com precisão a transferência radiativa na atmosfera..

Introdução

Esses cálculos fornecem tanto o **fluxo radiativo total na superfície terrestre**, necessário para estabelecer o **balanço de energia da superfície**, quanto a **divergência vertical do fluxo radiativo**, que é usada para calcular as **taxas de aquecimento e resfriamento radiativo** de uma camada atmosférica específica.

Net Short-Wave Radiation

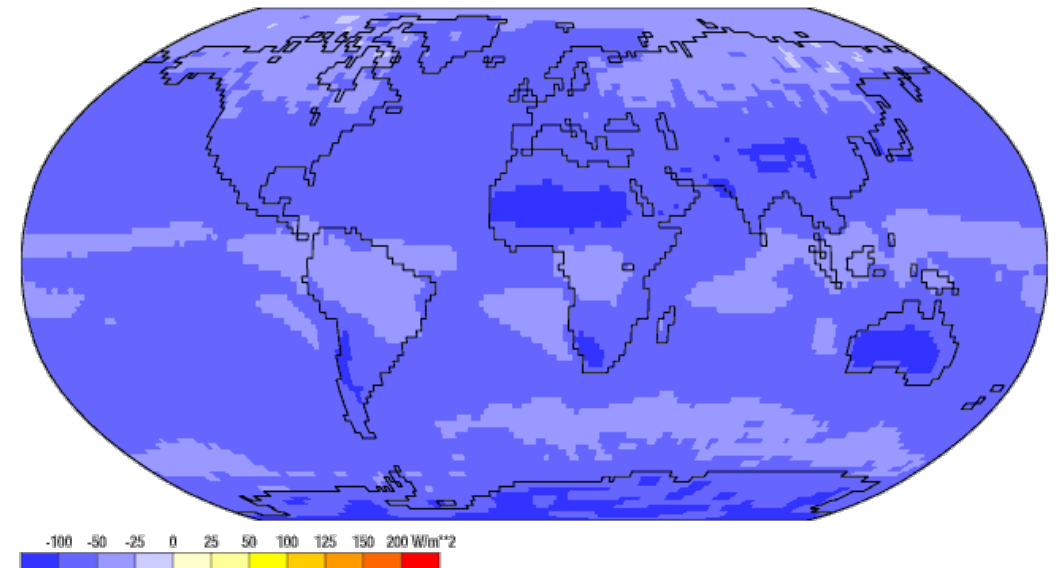
Dec



Data: NCEP/NCAR Reanalysis Project, 1959-1997 Climatologies
Animation: Department of Geography, University of Oregon, March 2000

Net Long-Wave Radiation

Dec



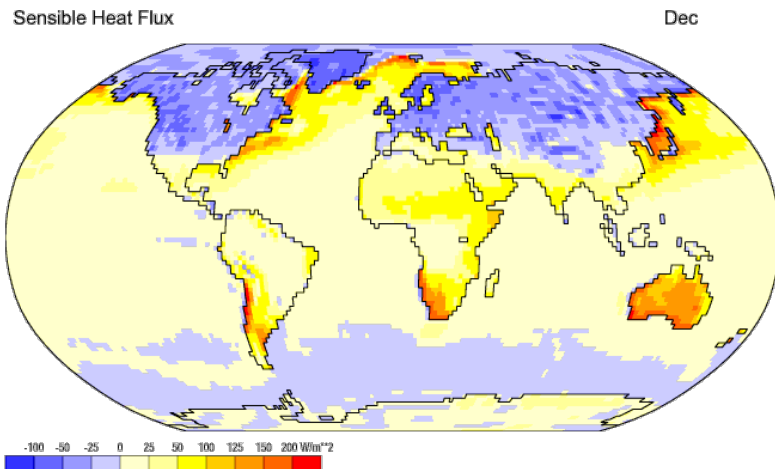
Data: NCEP/NCAR Reanalysis Project, 1959-1997 Climatologies
Animation: Department of Geography, University of Oregon, March 2000

Para compreender e prever o clima e o tempo do sistema terra-atmosfera-oceano, é necessário calcular com precisão a transferência radiativa na atmosfera..

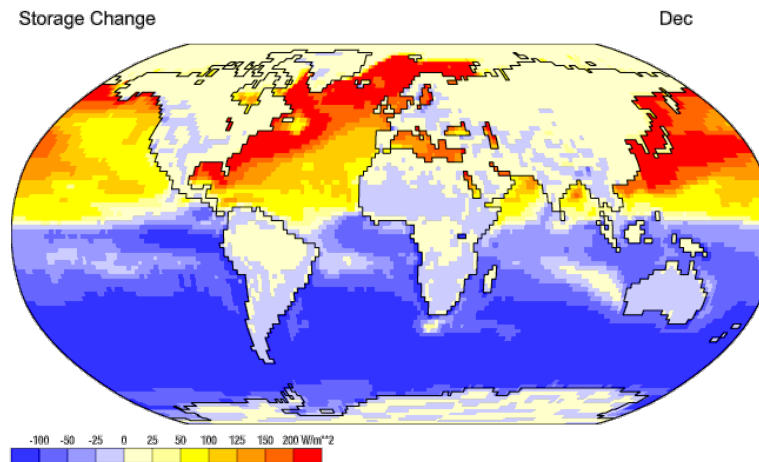


Introdução

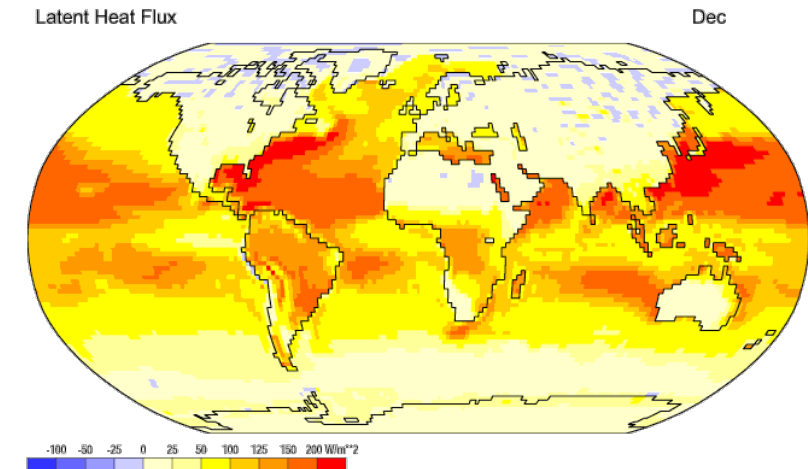
A magnitude dos termos no **balanço de energia da superfície** pode criar as condições para a ocorrência de **convecção profunda úmida** e é **fundamental para a formação de nuvens** de baixa altitude.



Data: NCEP/NCAR Reanalysis Project, 1959-1997 Climatologies
Animation: Department of Geography, University of Oregon, March 2000



Data: NCEP/NCAR Reanalysis Project, 1959-1997 Climatologies
Animation: Department of Geography, University of Oregon, March 2000



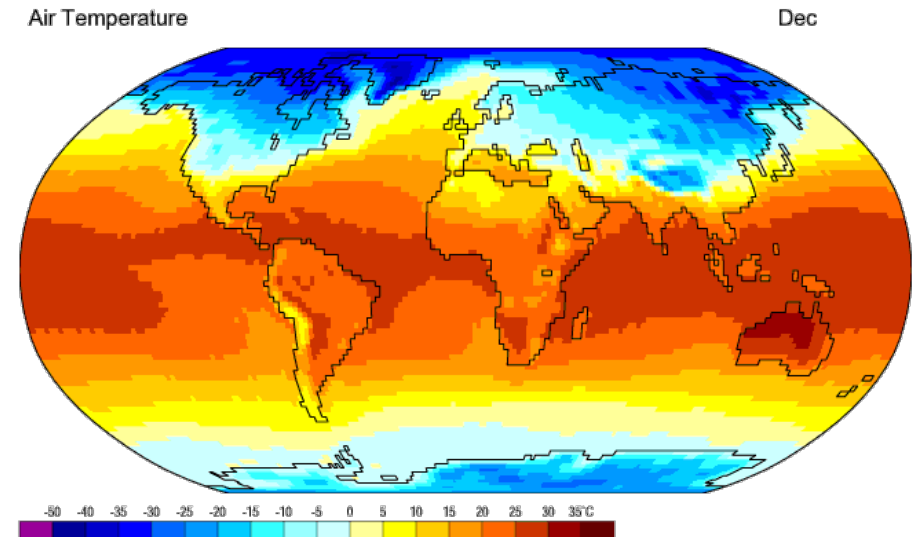
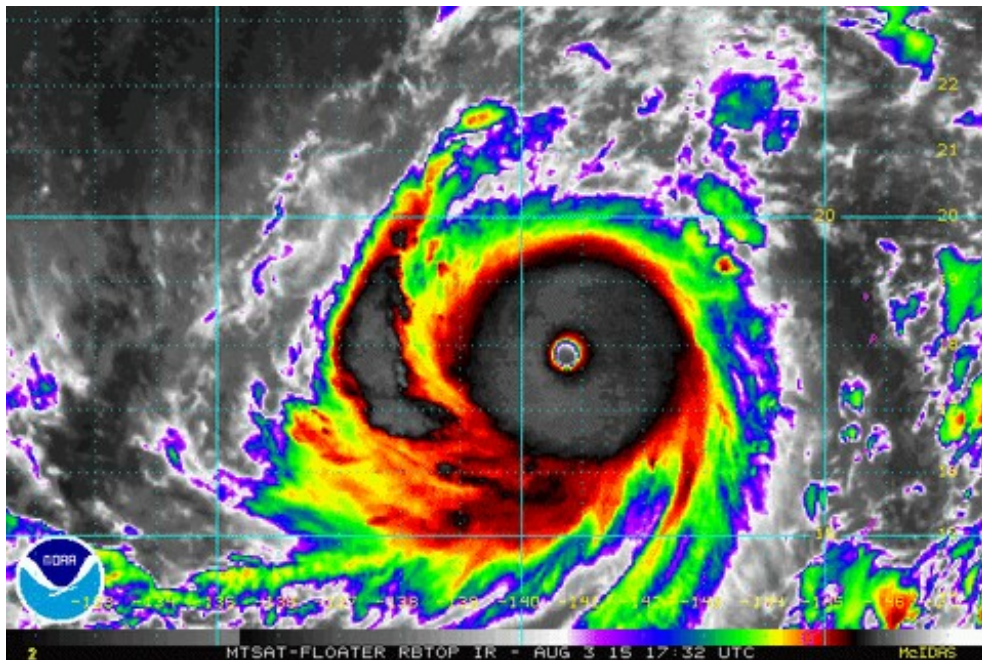
Data: NCEP/NCAR Reanalysis Project, 1959-1997 Climatologies
Animation: Department of Geography, University of Oregon, March 2000

Para compreender e prever o clima e o tempo do sistema terra-atmosfera-oceano, é necessário calcular com precisão a transferência radiativa na atmosfera..



Introdução

A **divergência vertical do fluxo radiativo** pode produzir **um resfriamento** substancial, especialmente no topo **das nuvens**, o que pode ter **efeitos dinâmicos e térmicos** significativos **na evolução das nuvens**.

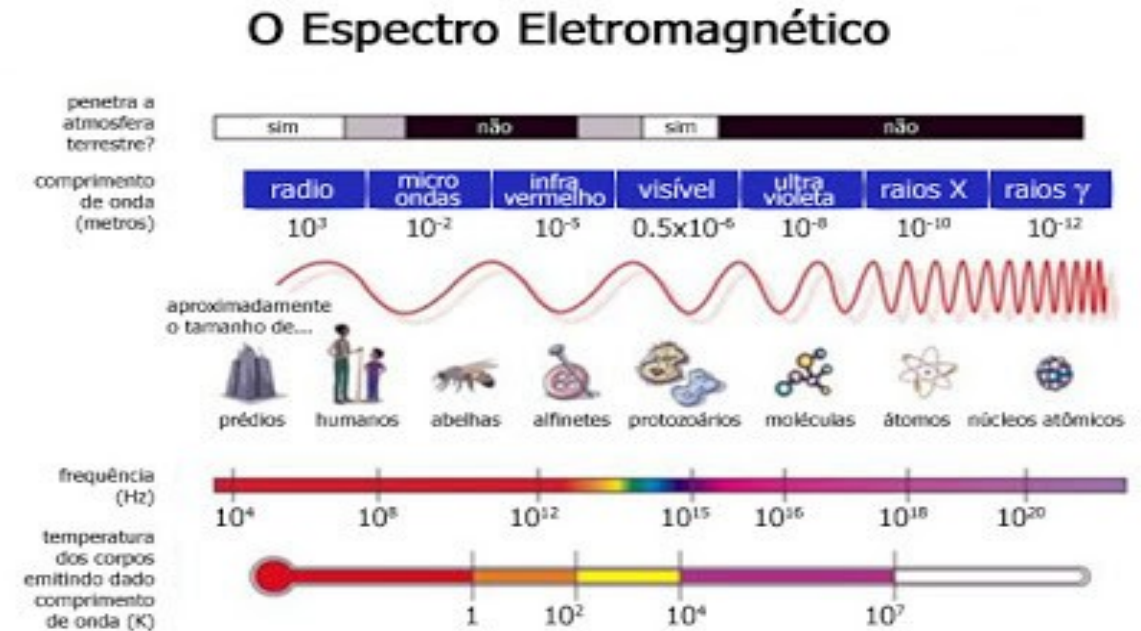
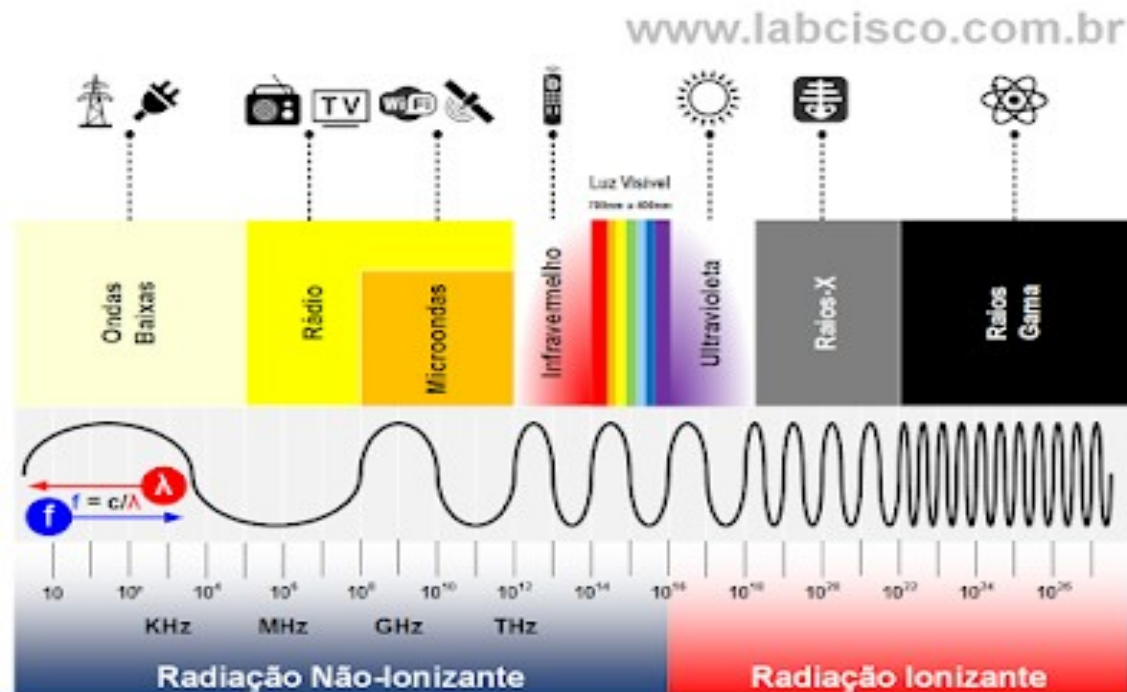


Data: NCEP/NCAR Reanalysis Project, 1959-1997 Climatologies
Animation: Department of Geography, University of Oregon, March 2000

Para compreender e prever o clima e o tempo do sistema terra-atmosfera-oceano, é necessário calcular com precisão a transferência radiativa na atmosfera..

Fundamentos da radiação

1. **Espectro Eletromagnético**: A radiação atmosférica envolve a **transmissão de ondas eletromagnéticas** através da **atmosfera terrestre**.
2. Este espectro abrange uma **ampla gama de comprimentos de onda**, desde os curtos raios gama até as longas ondas de rádio.



Na ciência atmosférica, as porções relevantes do espectro são geralmente divididas em **radiação ultravioleta (UV)**, **visível (VIS)**, **infravermelha (IV)** e **radiação de micro-ondas**.



Fundamentos da radiação

1. Em condições de equilíbrio termodinâmico, a distribuição espectral da radiação emitida por um corpo negro a uma temperatura específica vem dada pela lei de Plack. Ela explica a variação na intensidade da radiação em diferentes comprimentos de onda.

$$B_{\nu}(\nu, T) = \frac{2h\nu^3}{c^2} \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{k_B T}} - 1}$$

Onde

- $B_{\nu}(\nu, T)$ é a densidade da radiação espectral (a potência por unidade de ângulo sólido e por unidade de área normal à propagação) da densidade ν radiação por unidade de frequência no equilíbrio térmico na temperatura T
- h é a constante de Planck
- c é a velocidade da luz no vácuo
- k_B é a constante de Boltzmann
- ν é a frequência da radiação eletromagnética
- T é a temperatura absoluta do corpo



Fundamentos da radiação

1. Lei de Stefan-Boltzmann: descreve a relação entre a temperatura de um objeto e a quantidade de radiação que ele emite. É obtida a partir da integral da função de Planck no espaço da frequência (ou do comprimento de onda).

$$B(T) = \int_0^{\infty} B_{\nu}(T) d\nu$$

$$F = \pi B(T) = \sigma T^4$$

$$\sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ J m}^{-2} \text{ seg}^{-1} \text{ deg}^{-4}$$

1. Lei de Wien: o λ correspondente à intensidade máxima do espectro emitido por um corpo negro é inversamente proporcional à temperatura.

$$\frac{\partial B_{\lambda}(T)}{\partial \lambda} = 0$$

$$\lambda_{\max} = \frac{a}{T}$$

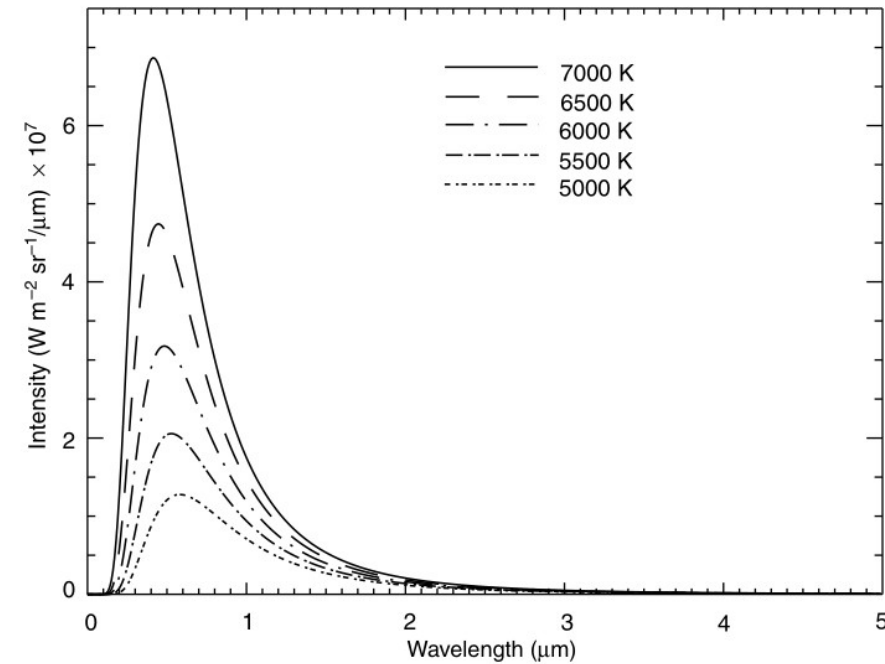


Figure 1.7 Blackbody intensity (Planck function) as a function of wavelength for a number of emitting temperatures.



Fundamentos da radiação

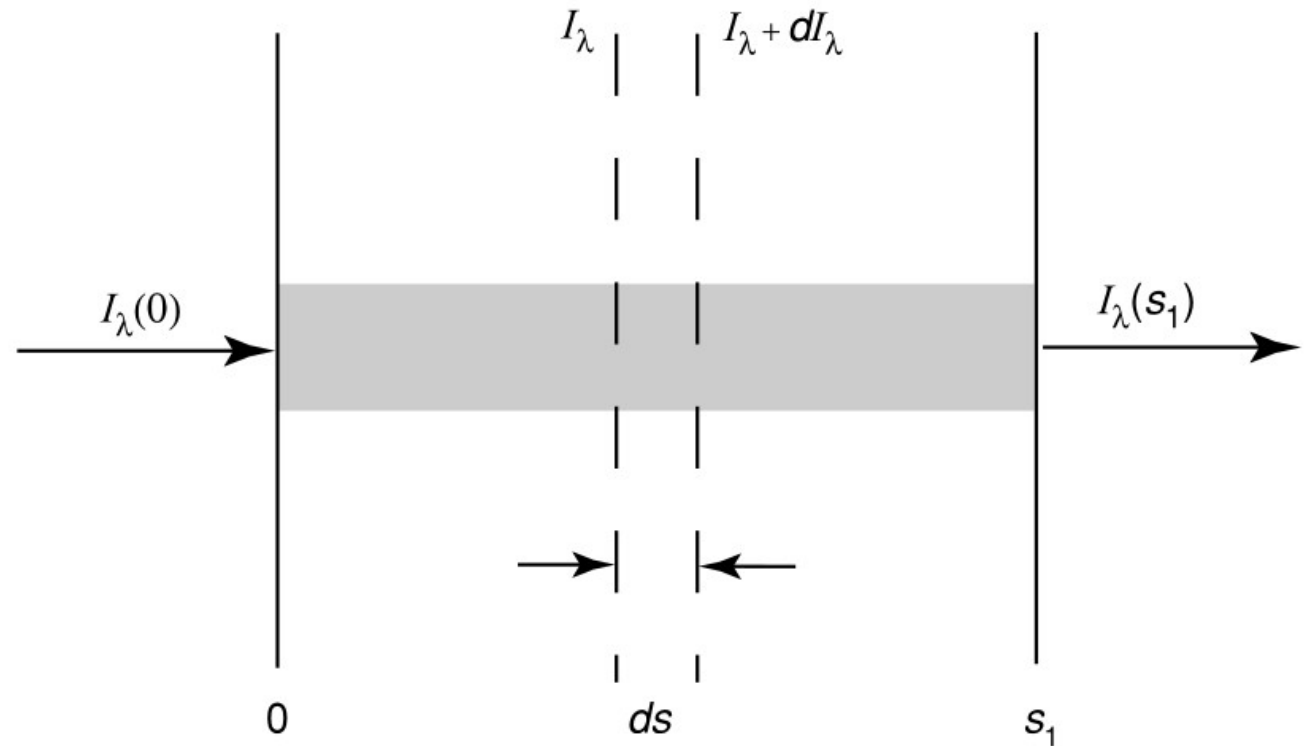
1. Lei de Beer-Lambert: relaciona a absorção de radiação à concentração de moléculas ou partículas absorventes em um meio, negligenciando o espalhamento múltiplo

$$\frac{dI_\lambda}{k_\lambda \rho ds} = -I_\lambda$$

$$I_\lambda(s_1) = I_\lambda(0) \exp\left(-\int_0^{s_1} k_\lambda \rho ds\right)$$

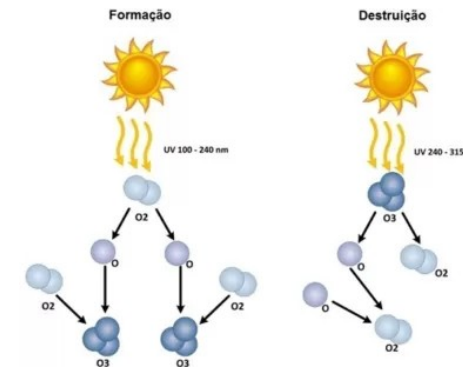
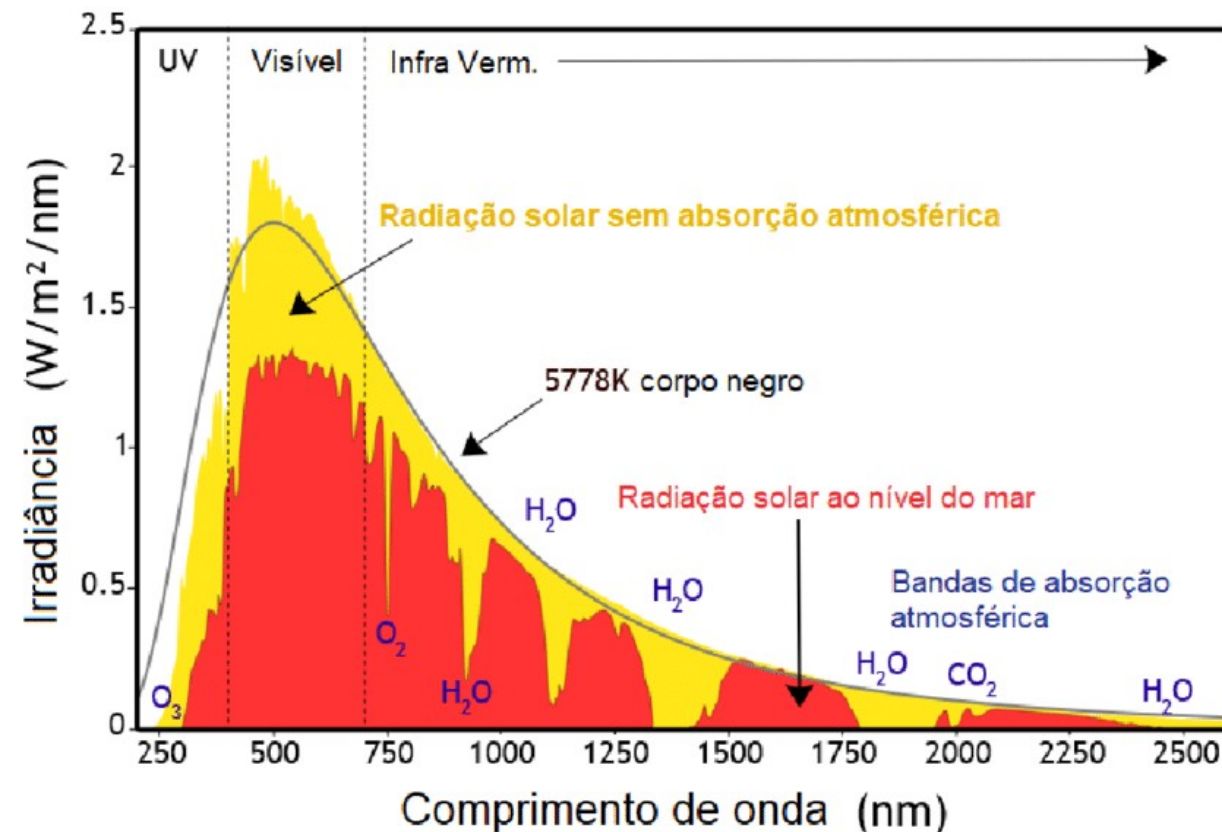
$$I_\lambda(s_1) = I_\lambda(0)e^{-k_\lambda u}$$

$$u = \int_0^{s_1} \rho ds$$

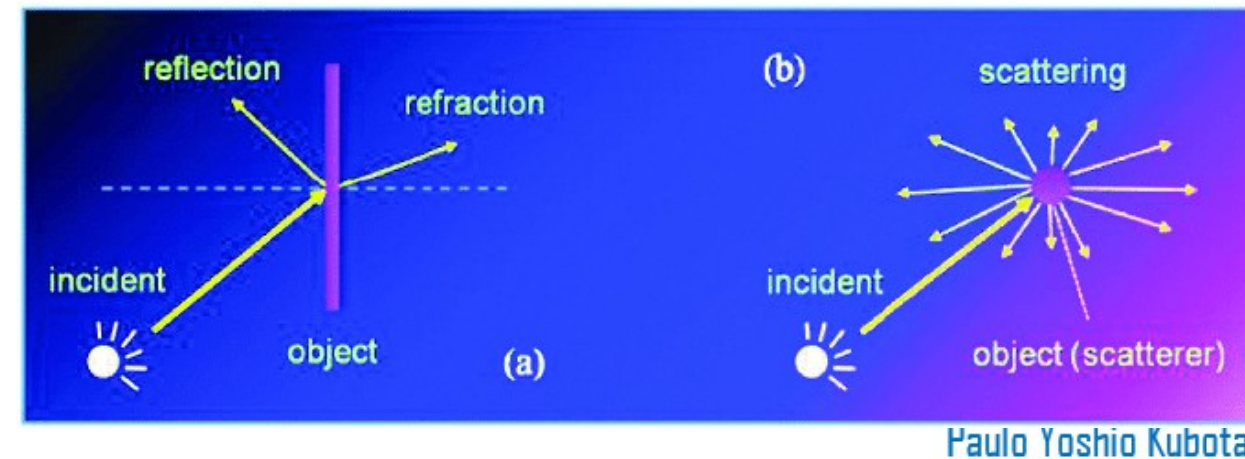


Fundamentos da radiação

1. **Radiação Solar:** A radiação solar, composta principalmente por **luz visível** e **infravermelho próximo**, é a **principal fonte externa de energia** para o sistema climático da Terra. Ela desempenha um papel fundamental na formação dos padrões climáticos e na sustentação da vida na Terra.

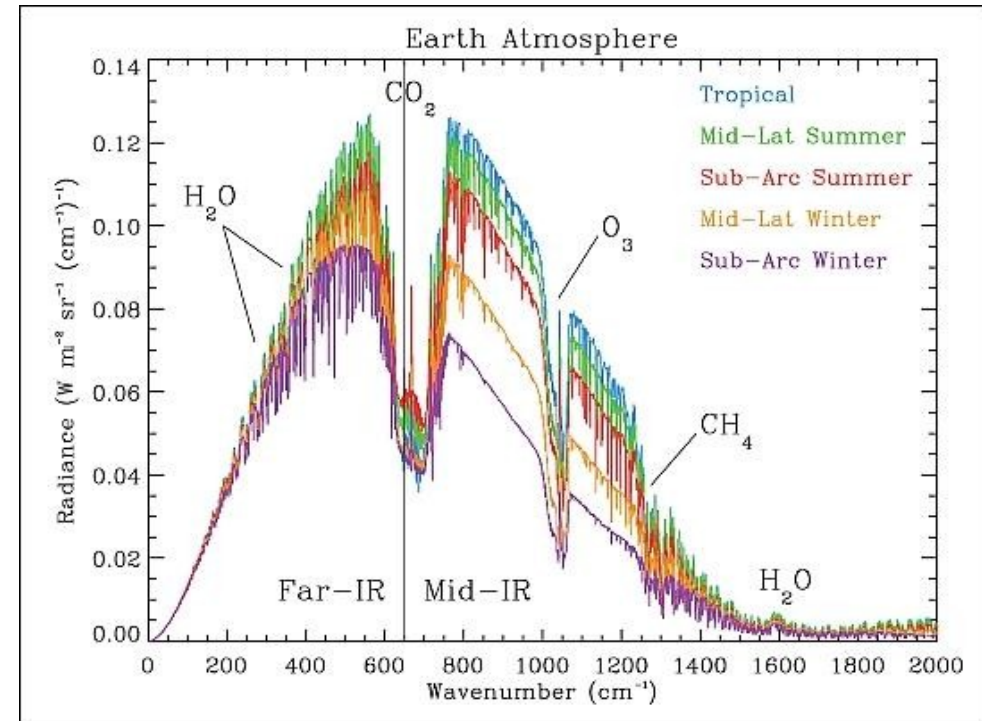
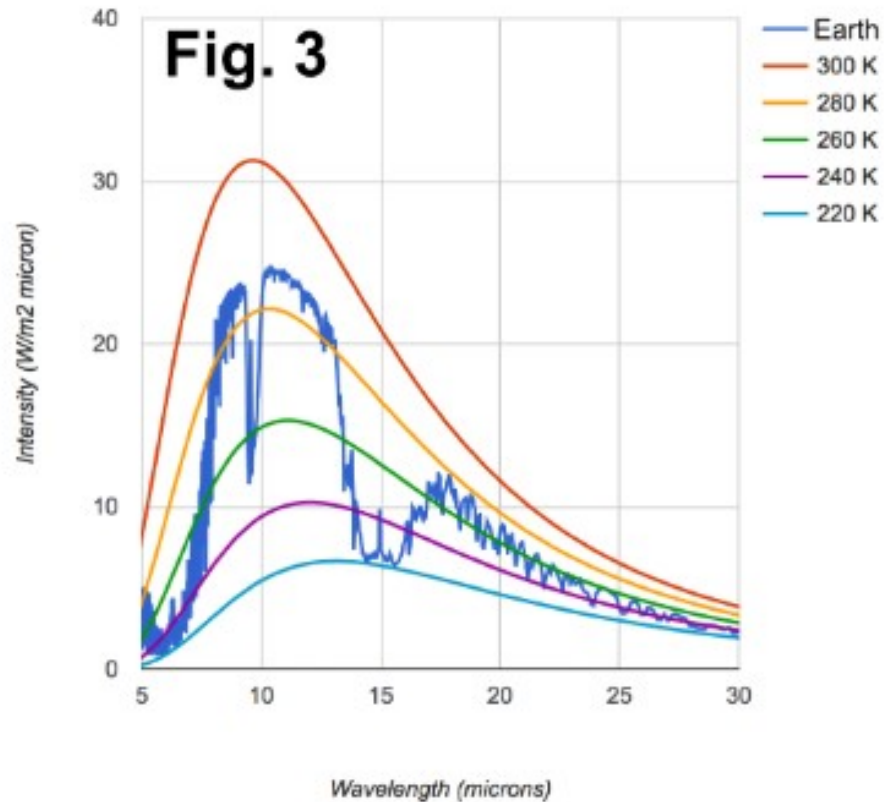


<https://www.snatural.com.br>



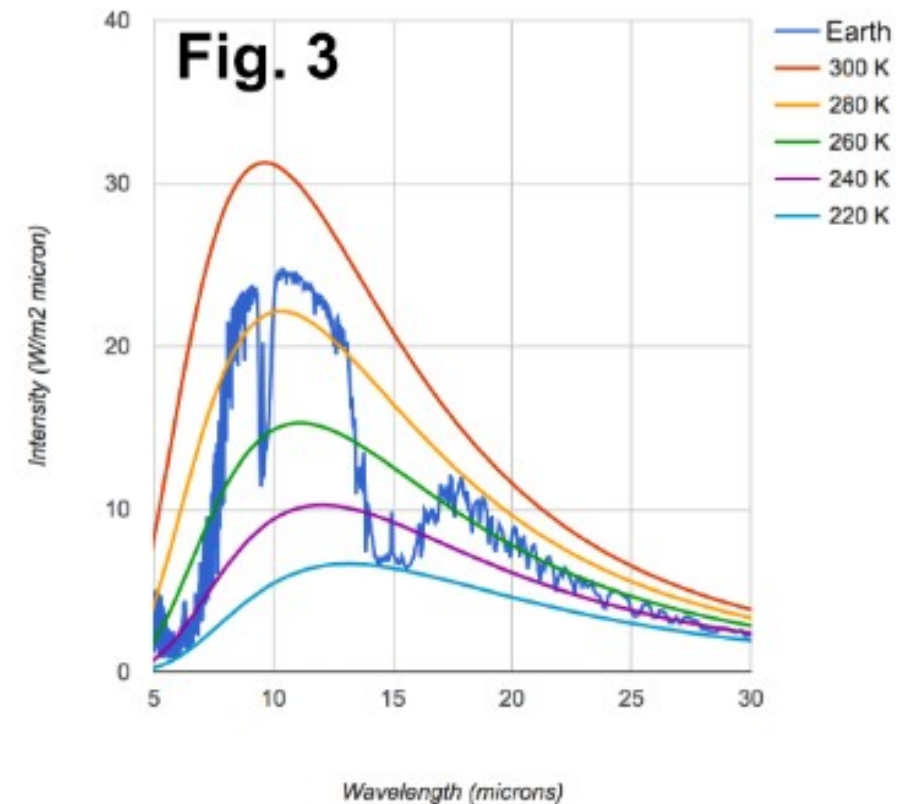
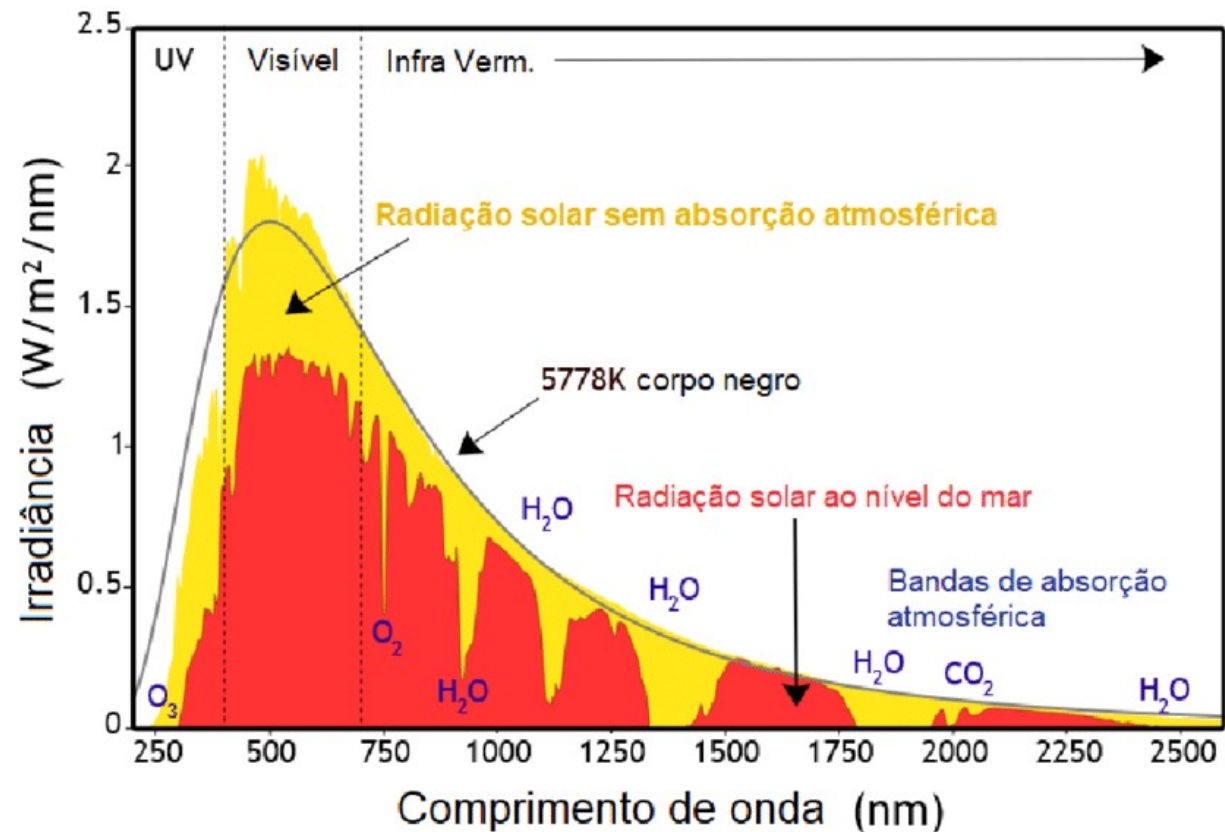
Fundamentos da radiação

1. Radiação Terrestre: A **Terra emite radiação de comprimento de onda longo (infravermelho)** devido à sua temperatura. Essa radiação térmica é frequentemente chamada de **radiação terrestre** e desempenha um papel significativo na manutenção do balanço de energia do planeta.



Fundamentos da radiação

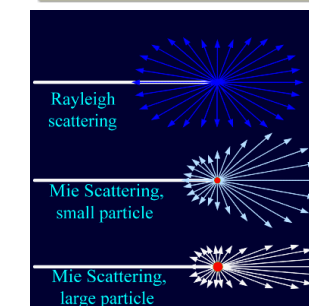
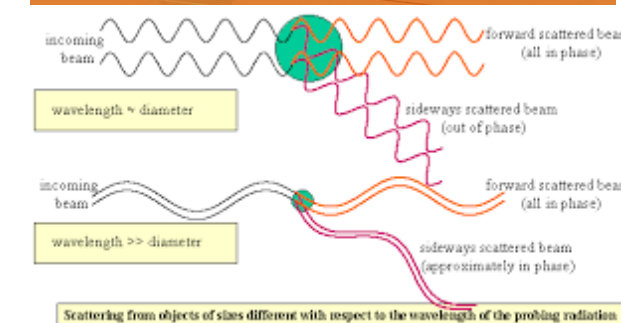
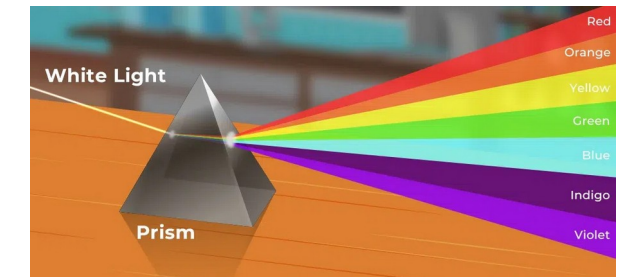
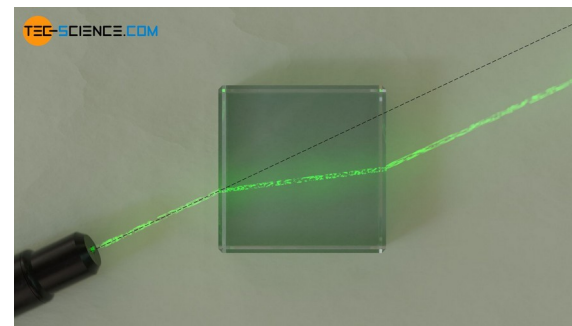
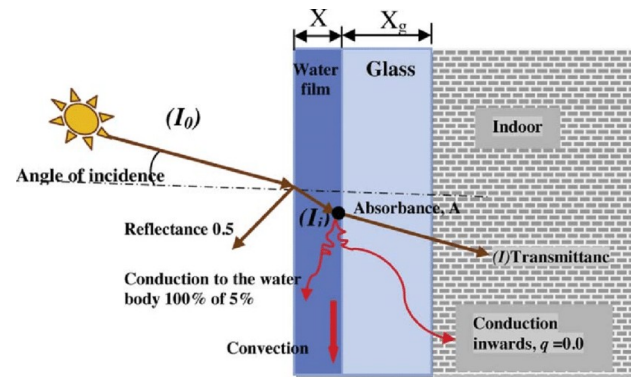
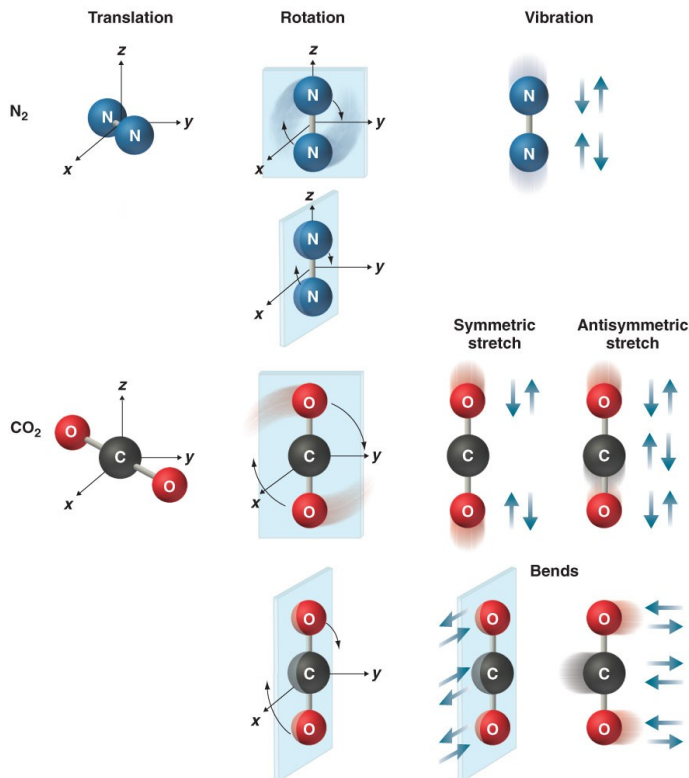
1. Os espectros de radiação solar (0,2 - 3,5 μm) e radiação terrestre (3,5 - 100 μm) tem pouca sobreposição!





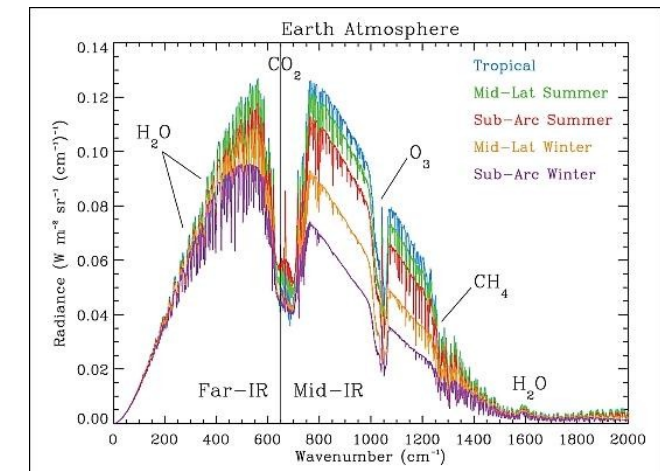
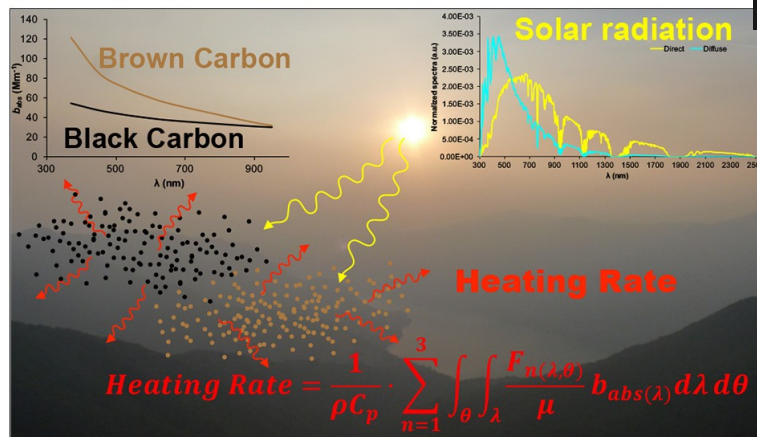
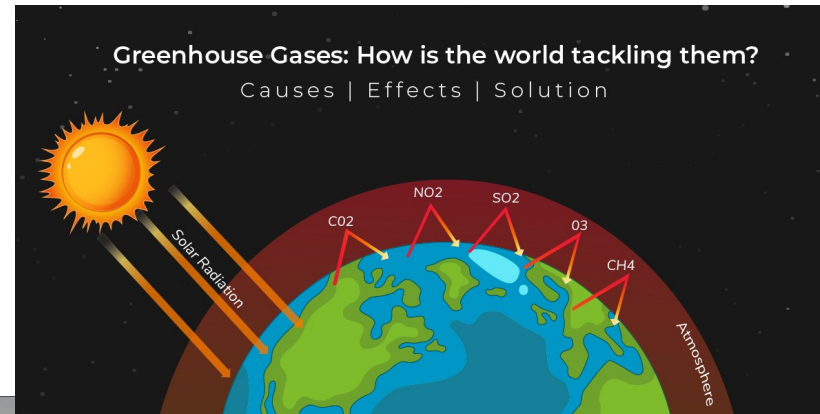
Fundamentos da radiação

1. Absorção, Transmissão e Dispersão: Quando a radiação solar interage com a atmosfera, ela pode ser absorvida por gases e partículas, transmitida através da atmosfera ou dispersa em várias direções. A interação depende do comprimento de onda da radiação e da composição da atmosfera.



Fundamentos da radiação

1. Efeito Estufa: O efeito estufa é um **conceito crucial na radiação atmosférica**. Certos gases de efeito estufa, como dióxido de carbono (**CO₂**), vapor d'água (**H₂O**) e metano (**CH₄**), **absorvem e reemitem radiação de comprimento de onda longo, retendo calor na atmosfera** e contribuindo para o aquecimento da superfície da Terra.





Fundamentos da radiação

Além dos principais gases atmosféricos absorventes,

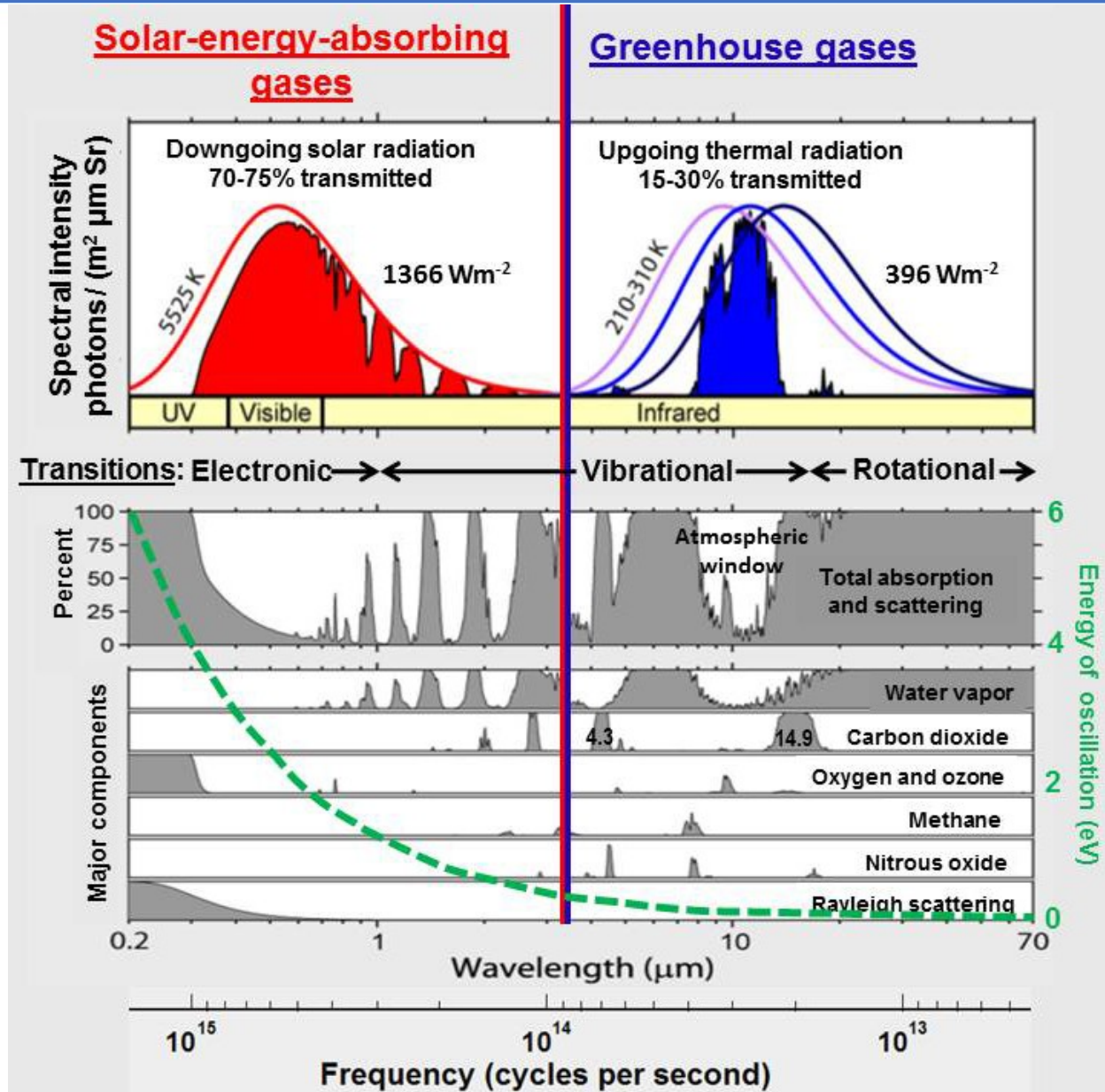
1. ozônio,
2. vapor d'água
3. dióxido de carbono,

Os algoritmos também incluem várias espécies absorventes menores,

4. como metano,
5. óxido nitroso,
6. oxigênio

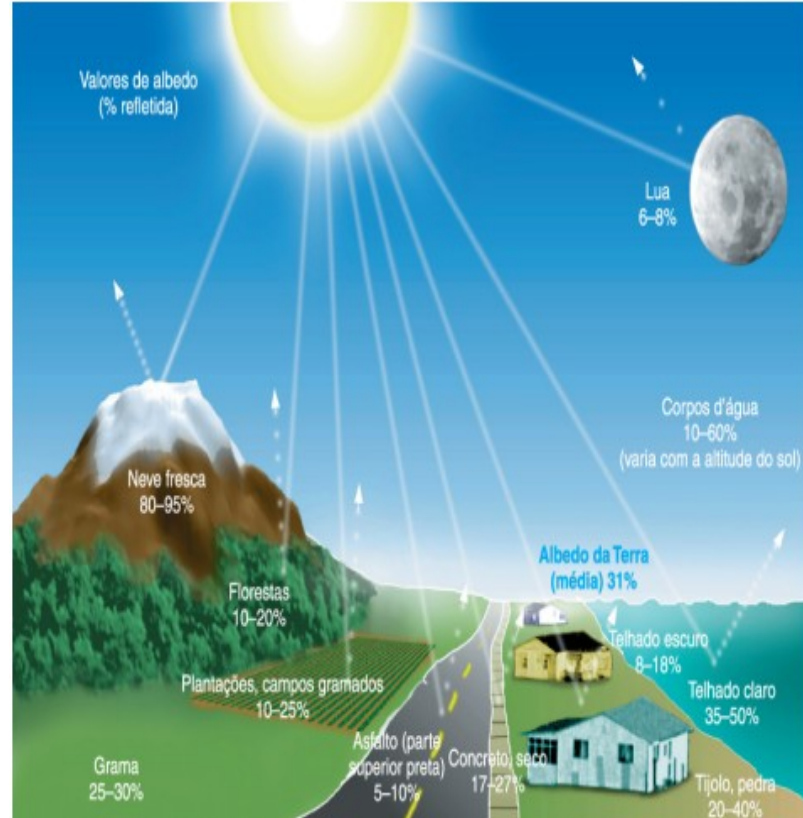
No infravermelho distante, até quatro tipos:

7. halocarbonetos (incluindo CFCs).

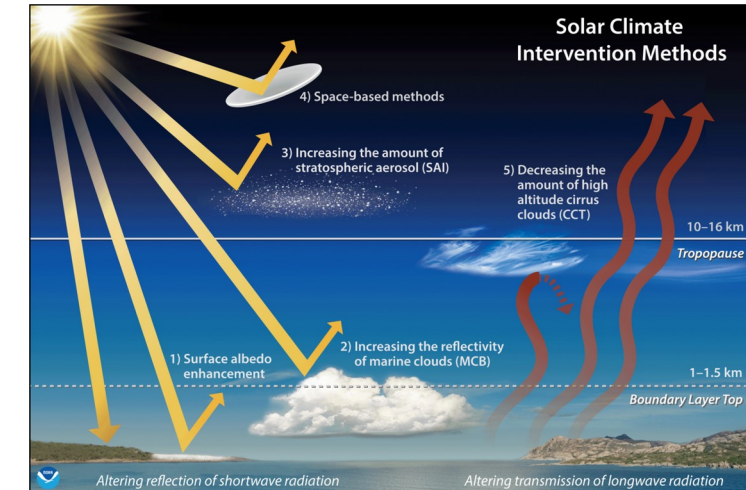
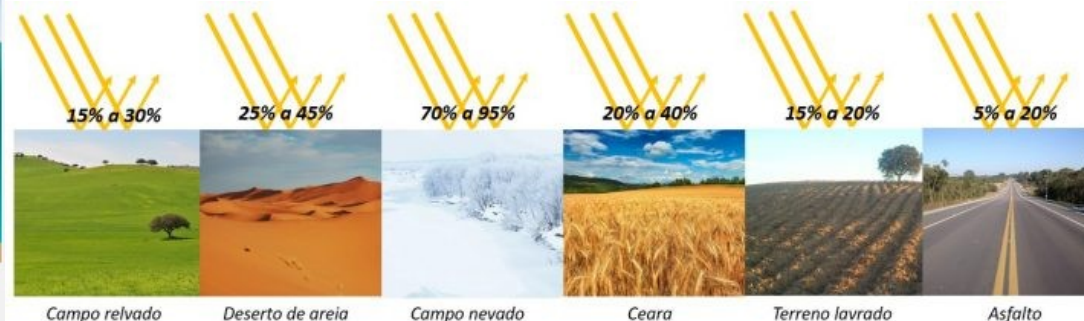


Fundamentos da radiação

1. **Albedo**: O **albedo é a fração da radiação solar que é refletida por uma superfície**, como a superfície da Terra, nuvens ou gelo.
2. **Superfícies diferentes têm valores de albedo variados**, influenciando a quantidade de energia solar absorvida e a temperatura do planeta.

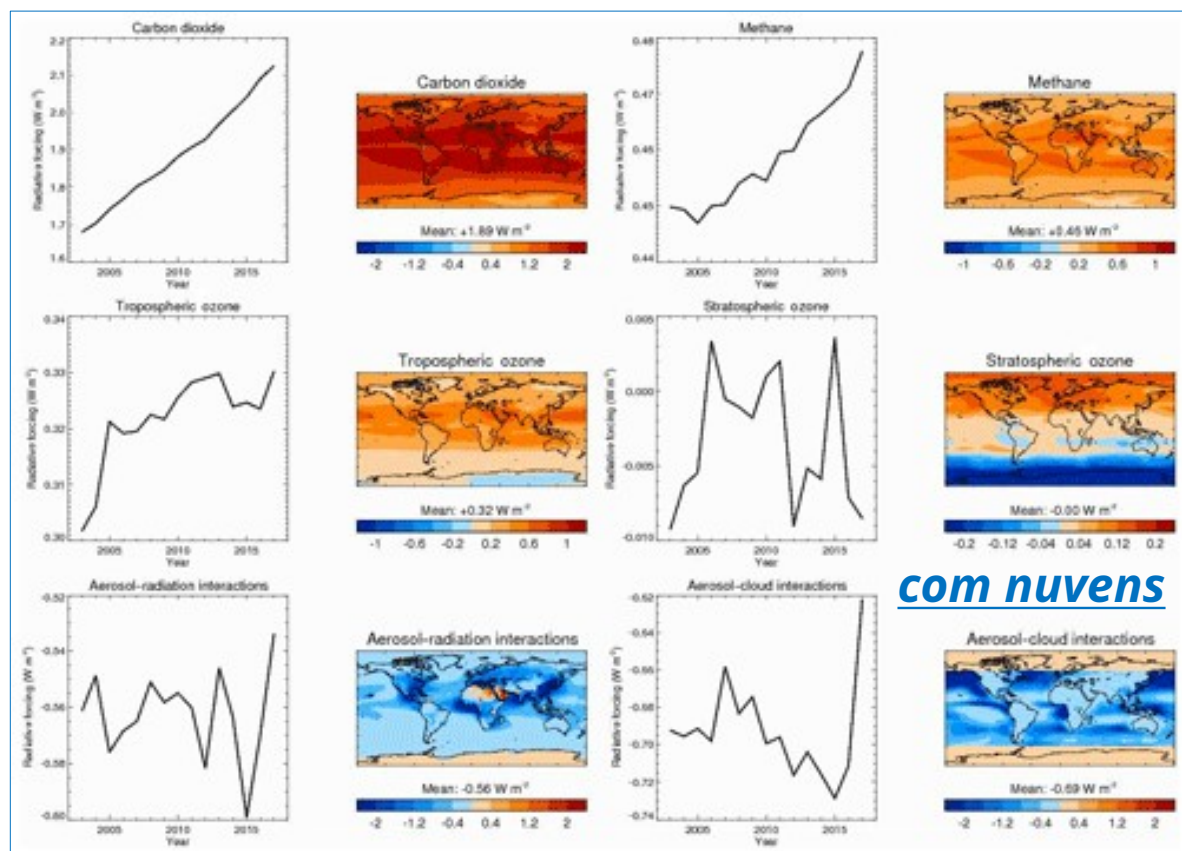


Christopherson R.W. (2012). Geossistemas: uma introdução a geografia física. 7a Ed. Bookman

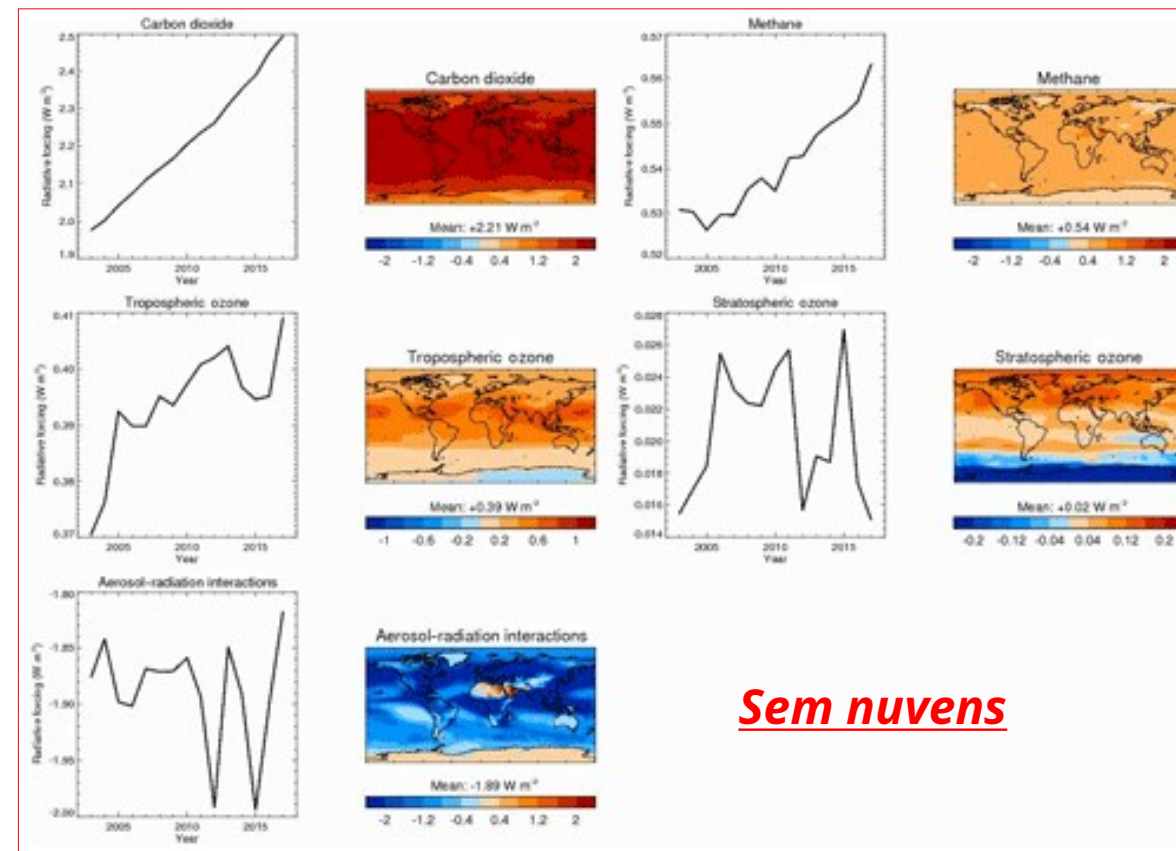


Fundamentos da radiação

1. Forçamento Radiativo: O forçamento radiativo é uma medida da perturbação no balanço de energia da Terra causada por mudanças nas concentrações de gases de efeito estufa, aerossóis ou outros fatores.



com nuvens



Sem nuvens



Os fundamentos de radiação são essenciais para entender os pacotes de radiação e os cálculos de transferência radiativa.

- É um **conceito fundamental na ciência climática para avaliar o impacto das atividades humanas** na temperatura global.
- Compreender esses fundamentos da radiação atmosférica é **crucial para a compreensão da dinâmica climática**, dos **padrões meteorológicos** e do **balanço de energia da Terra**.
- Também desempenha um **papel significativo na pesquisa sobre mudanças climáticas e estratégias de mitigação**.

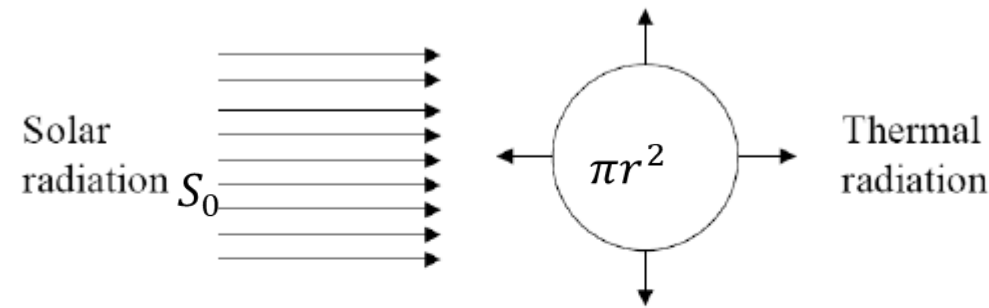
Para compreender e prever o clima e o tempo do sistema terra-atmosfera-oceano, é necessário calcular com precisão a transferência radiativa na atmosfera..



Transferência Radiativa do MCGA

Balanço de Radiação num planeta sem atmosfera

Overall energy balance of the Earth



$$(1 - \alpha) S_0 \pi r^2 = 4 \pi r^2 \sigma T_{\text{eff}}^4$$

Simplifying, we find that;

$$\sigma T_{\text{eff}}^4 = (1 - \alpha) S_0 / 4$$

and hence

$$T_{\text{eff}} \approx 255 \text{ K}$$

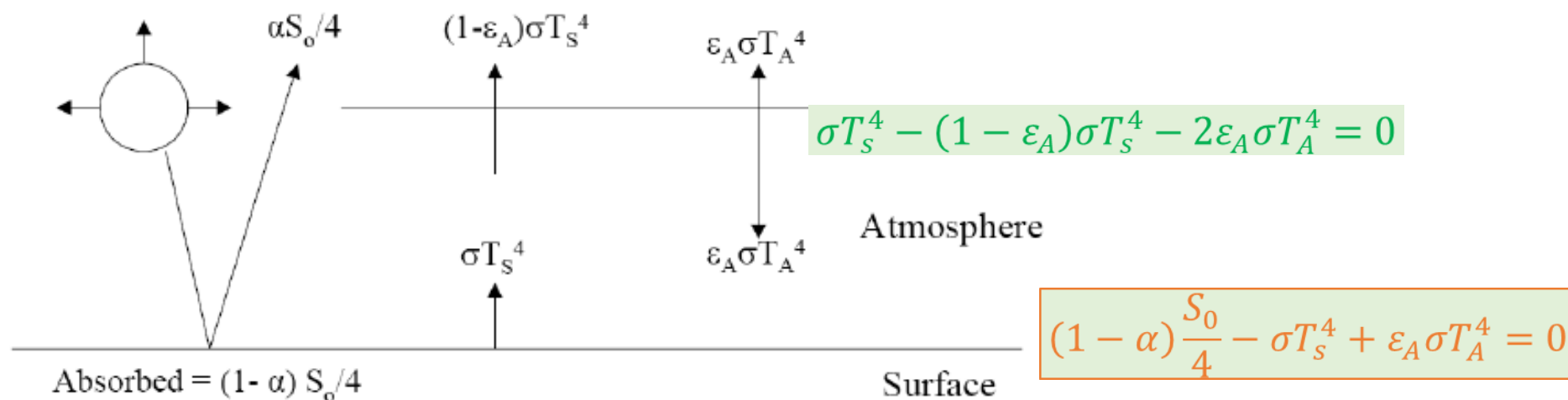
If the Earth was black ($\alpha=0$), $T_{\text{eff}} = 278 \text{ K}$, still lower than observed 288 K



Transferência Radiativa do MCGA

Balanço de Radiação Planeta com uma camada atmosférica não espalhadora

Overall energy balance including the greenhouse effect



Consider the equilibrium of the atmosphere and then of the surface;

$$\epsilon_A\sigma T_s^4 = 2\epsilon_A\sigma T_A^4 \quad (4)$$

$$(1-\alpha)S_o/4 + \epsilon_A\sigma T_A^4 = \sigma T_s^4 \quad (5)$$



Balanço de Radiação

Isolando T_s^4

$$\sigma T_s^4 = \{(1 - \alpha) S_0 / 4\} / (1 - \epsilon_A / 2) \quad (6)$$

Pode obter T_A

$$T_A = T_s / 2^{1/4} \quad (7)$$

Note que T_s é maior do que T_{eff} , devido a emissão termal da atmosfera para a superfície, Então, o efeito estufa garante que a superfície é mais quente com uma atmosfera em relação a um modelo sem atmosfera. Outro aspecto é que a atmosfera é mais fria em relação a superfície e mais fria e um pouco mais fria do que T_{eff}

Se assumirmos que $\alpha = 0.3$ e $\epsilon_A = 0.8$ encontra-se que

$$T_s = 289 \text{ K}$$

$$T_A = 243 \text{ K}$$

São valores razoáveis para a temperatura da média global da superfície e da atmosfera



Eq. transferência radiativa

$$\mu \frac{d}{d\tau} I(\tau, \mu, \varphi) = I(\tau, \mu, \varphi) - \frac{\omega_0}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_{-1}^1 \mathcal{P}(\cos \Theta) I(\tau, \mu', \varphi') d\mu' d\varphi' - \frac{\omega_0}{4\pi} \mathcal{P}(\cos \Theta_0) S_0 \exp\left(-\frac{\tau}{\mu_0}\right) - (1 - \omega_0) B(\tau)$$

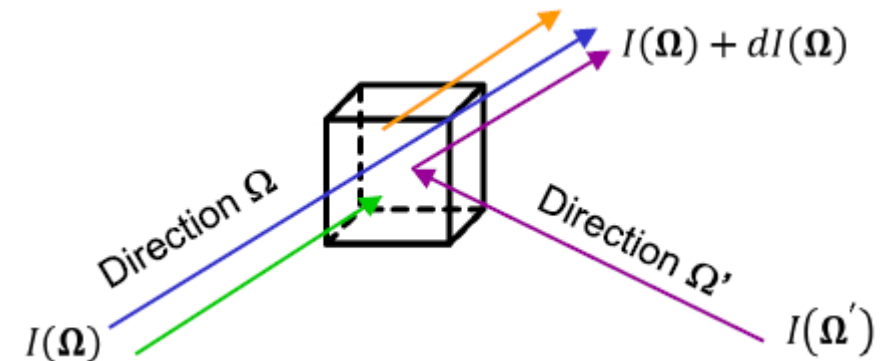
Derivada **espacial**
representando
quanta radiação
está a upstream

**Espalhamento
múltiplo**

Atenuação direta

**Fonte como
emissão térmica**

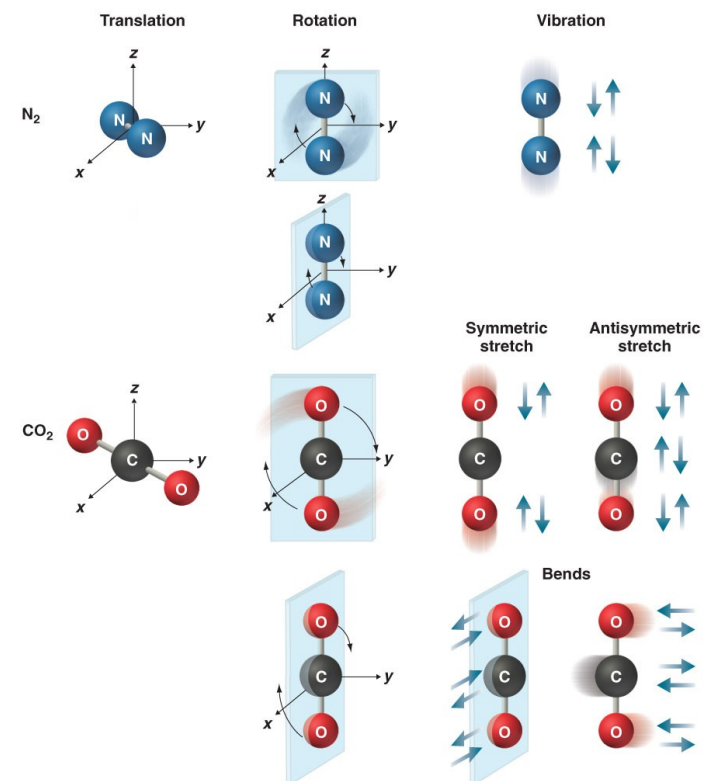
A fração de nuvens
entra no calculo das
propriedades óticas, e
na matriz que resolve
o modelo de 2 fluxos





Absorção e emissão por átomos e moléculas

- A absorção/emissão acontece quando a energia recebida/emitida corresponde a uma mudança de estado energético da molécula, que pode ser *orbital*, *vibracional*, *rotacional* ou *translacional* (não quantificada)
- **Apenas alguns estados são permitidos** => a absorção/emissão deverá corresponder à energia exata da mudança de estado
- Isto resulta em linhas de absorção para os λ (ou ν) correspondentes a estas transições
- As linhas de absorção sofrem alargamentos devido a dois processos:
 - ✓ **Pressão (Lorentz)**: associado com colisões moleculares
 - ✓ **Doppler**: alteração da frequência incidente como resultado da velocidade das moléculas





Linhas de absorção

O espectro de absorção na vizinhança de uma linha alargada é representado como:

$$k_\nu = S f(\nu - \nu_0) \quad S = \int_0^\infty k_\nu d\nu$$

Onde

S : intensidade da linha

F : fator de forma ou perfil

α : meia largura da linha

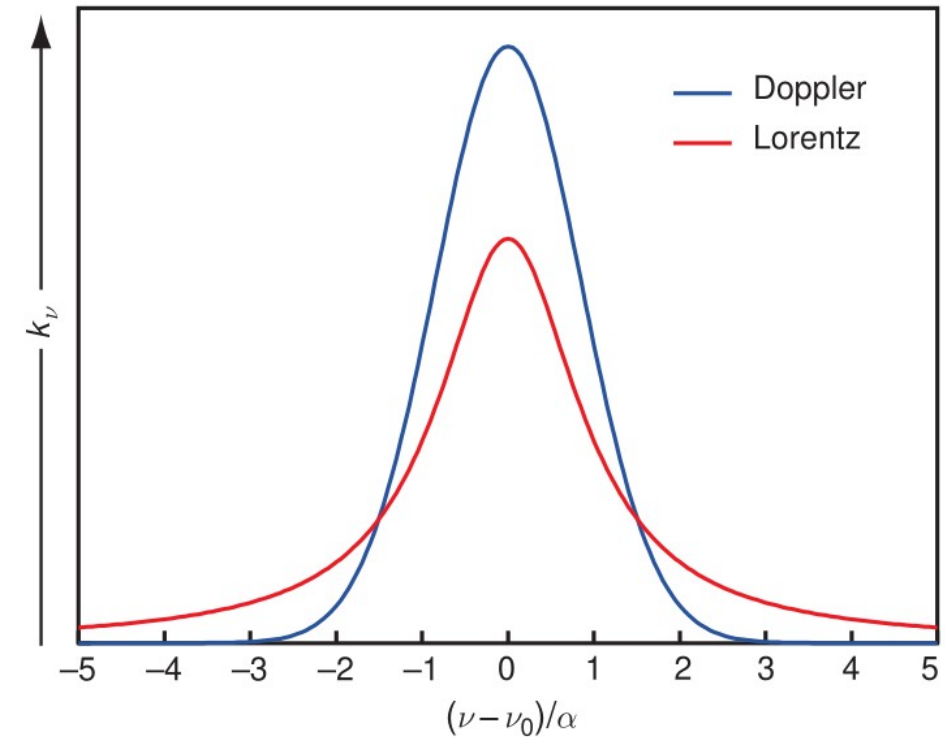
Doppler:

$$f = \frac{1}{\alpha_D \sqrt{\pi}} \exp \left[- \left(\frac{\nu - \nu_0}{\alpha_D} \right)^2 \right] \quad \alpha_D = \frac{\nu_0}{c^*} \left(\frac{2kT}{m} \right)^{1/2}$$

Lorentz:

$$f = \frac{\alpha}{\pi [(\nu - \nu_0)^2 + \alpha^2]} \quad \alpha \propto \frac{p}{TN}$$

Com N variando entre $\frac{1}{2}$ e 1, dependendo da molécula



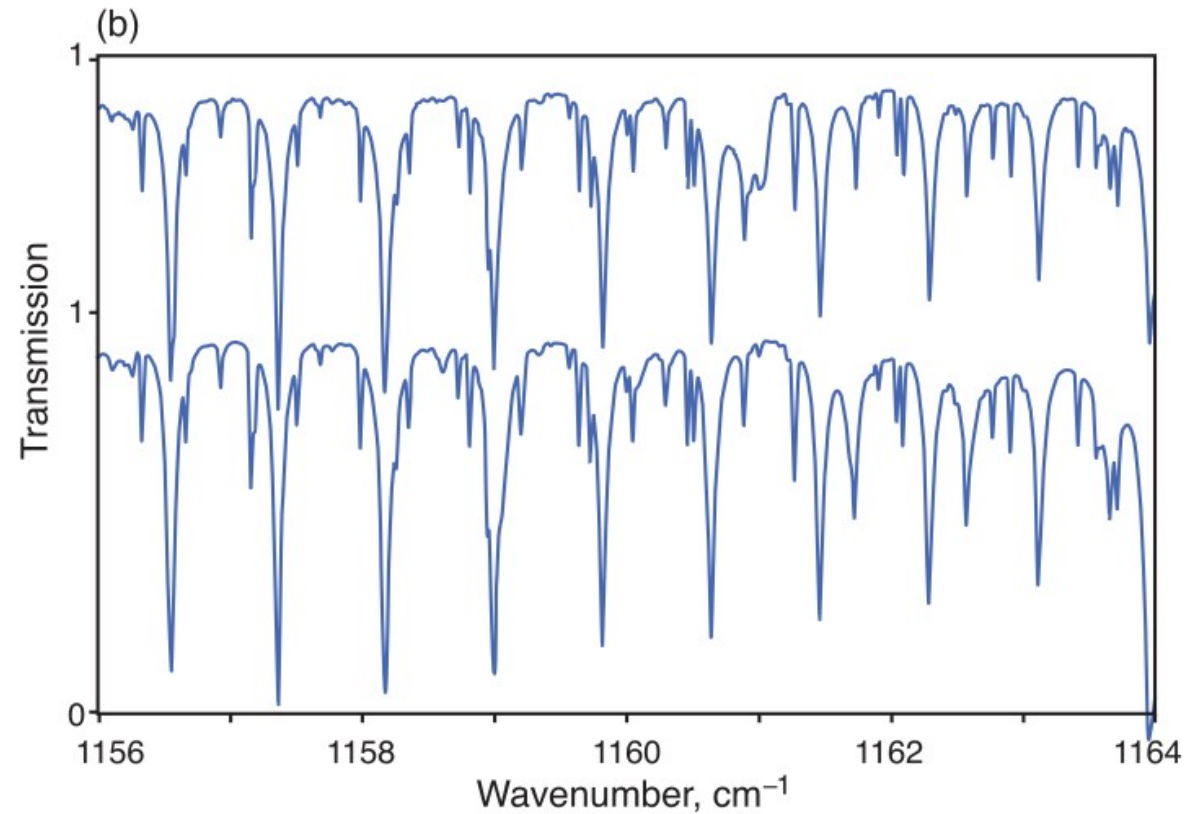
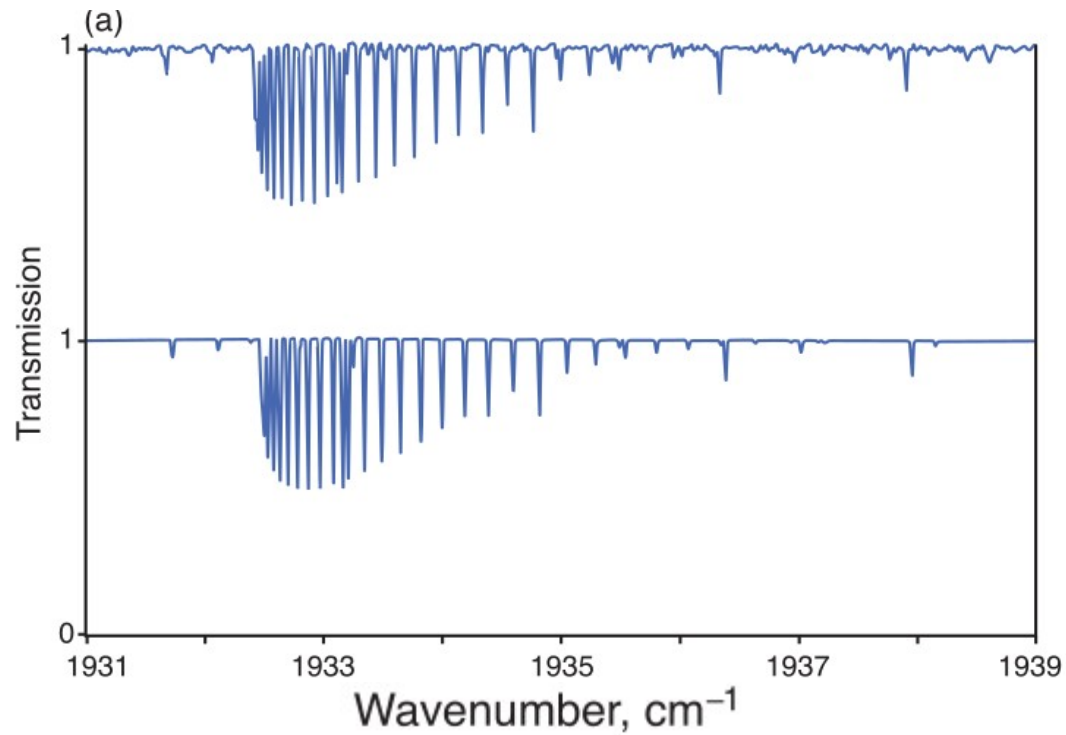
$H < 20$ km $\Rightarrow$ Lorentz (pressão) predomina

$H > 50$ km $\Rightarrow$ Doppler predomina

$20 < H < 50$ km Combinação dos dois $\Rightarrow$ Voigt

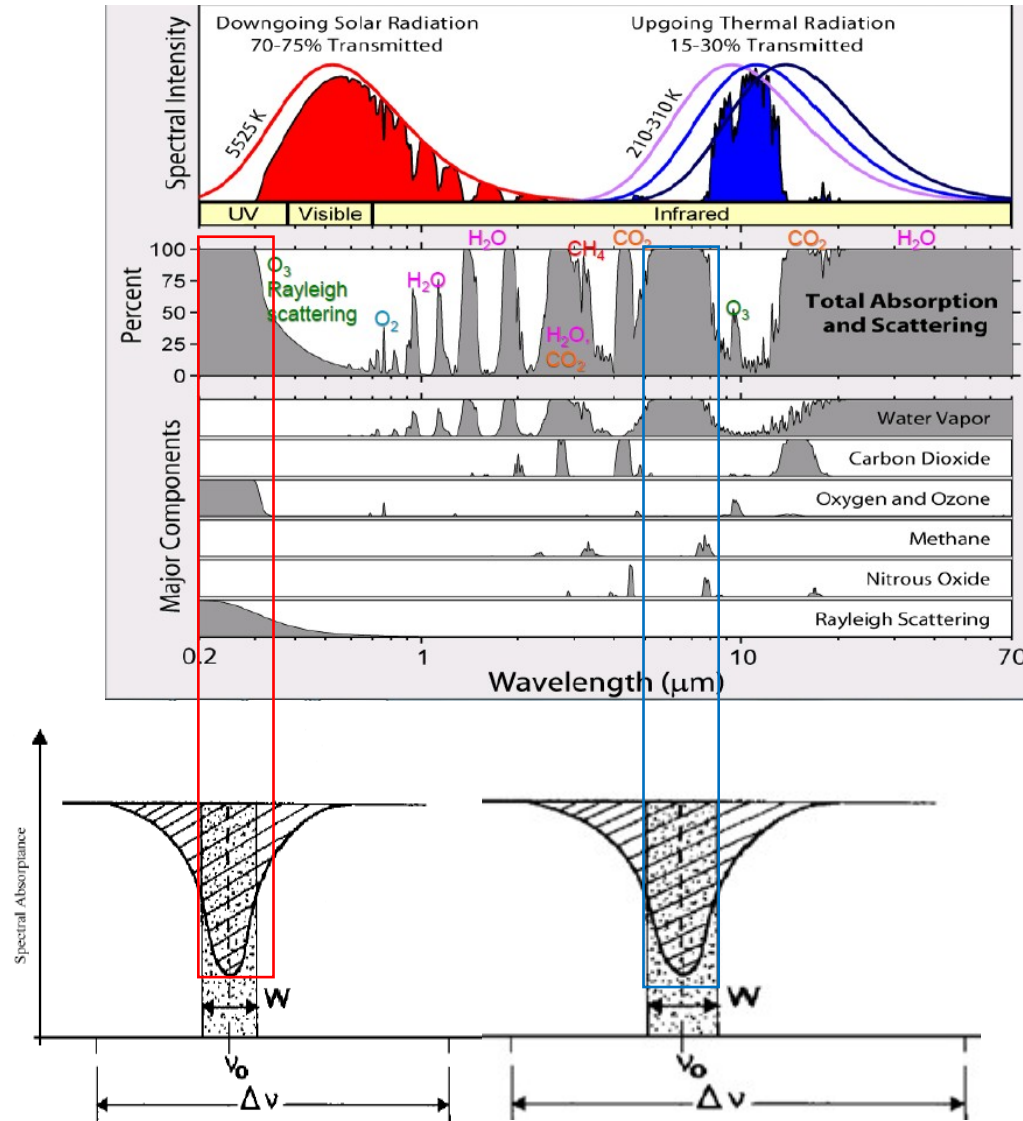


Linhas de absorção





Transferência Radiativa do MCGA



Modelos de bandas de absorção.

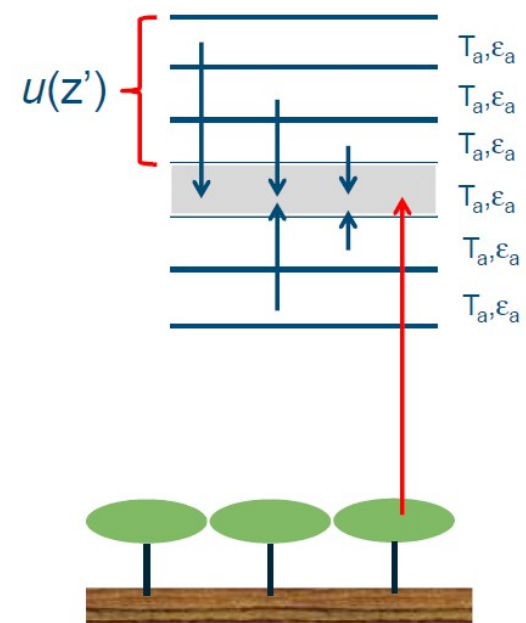


Modelos de bandas de absorção.

1. Conceito da **largura equivalente**. Limites das linhas fortes e fracas.

2. Modelos de banda de absorção:

- modelo de banda regular (Elsasser)
- modelo de banda estatística (Goody).





Transferência Radiativa do MCGA

Conceito da largura equivalente.

O coeficiente de absorção monocromática de uma única linha vem dado por:

$$\mathcal{A}_v(u) = 1 - \exp(-k_v u) = 1 - \mathcal{T}_v(u) \quad \text{with} \quad \mathcal{T}_v(u) = \exp(-k_v u)$$

$$k_v = S f(\nu - \nu_0)$$

Generalizando para N linhas sem solapamento:

$$\mathcal{T}_v = \exp\left(-\sum_{i=1}^N k_{v,i} u_i\right) = \prod_{i=1}^N \mathcal{T}_{v,i}(u_i)$$

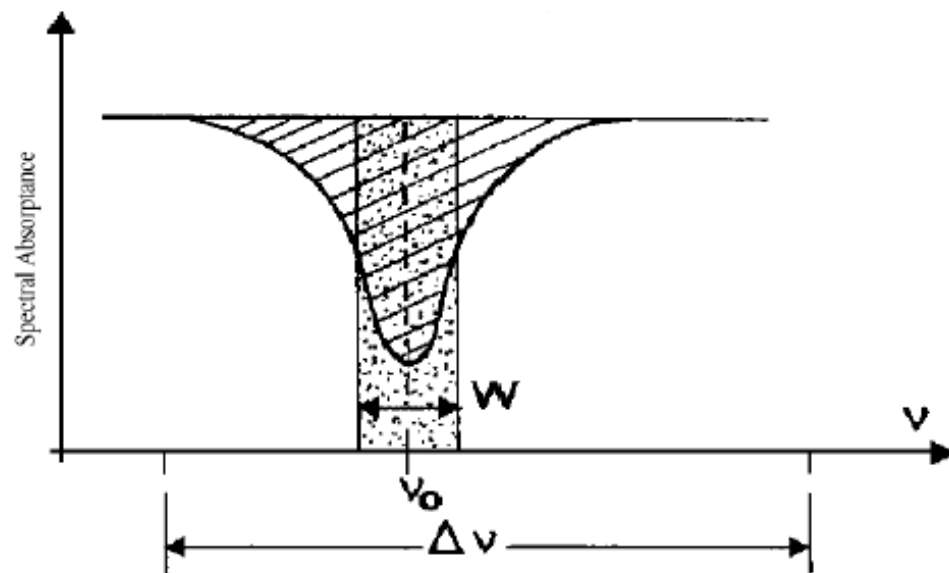
Onde u é o caminho óptico.

Definimos a largura equivalente da linha como:

$$W(u) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{A}_v(u) d\nu = \int_{-\infty}^{\infty} [1 - \exp(-k_v u)] d\nu$$

Com a absorção espectral dada por:

$$\mathcal{A}(u) = \frac{W(u)}{\Delta \nu} = \frac{1}{\Delta \nu} \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{A}_v(u) d\nu$$





Limites das linhas fortes e fracas.

Largura equivalente do perfil de Lorentz

Considerando $f = \frac{\alpha}{\pi [(\nu - \nu_0)^2 + \alpha^2]}$ no coeficiente de absorção e fazendo as seguintes mudanças de variáveis:

$$\bar{u} = \frac{S u}{2\pi\alpha_L}, \quad x = \frac{\nu - \nu_0}{\alpha_L}$$

Pode se chegar na expressão (ver dedução completa em Liu,2002):

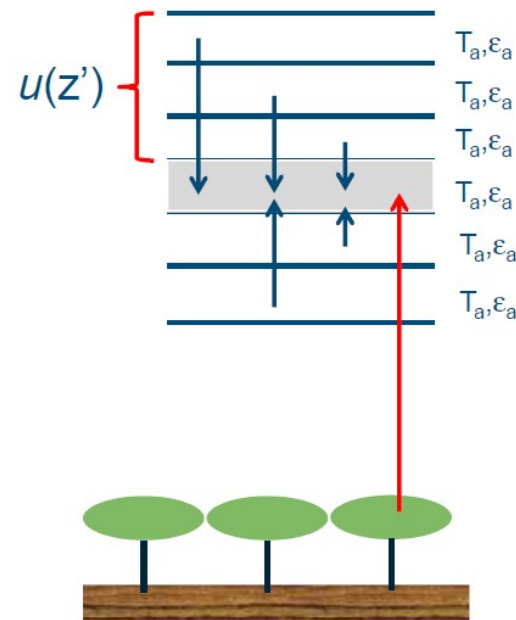
$$\mathcal{A}(\bar{u}) = \frac{2\pi\alpha_L}{\Delta\nu} \bar{u} \exp(-\bar{u}) [I_0(\bar{u}) + I_1(\bar{u})]$$

Ou:

$$\mathcal{A}(\bar{u}) = \frac{2\pi\alpha_L}{\Delta\nu} L(\bar{u})$$

Com a função de Ladenburg e Reiche dada por:

$$L(\bar{u}) = \bar{u} \exp(-\bar{u}) [I_0(\bar{u}) + I_1(\bar{u})]$$





1-Conceito da largura equivalente. Limites das linhas fortes e fracas.

Largura equivalente do perfil de Lorentz

NOTA: A função **Ladendurg e Reiche** $L(x)$ na Eq. [9.3] é dada pelas **funções Bessel modificadas do primeiro tipo de ordem n**:

$$L(x) = x e^{(-x)} [I_0(x) + I_1(x)]$$

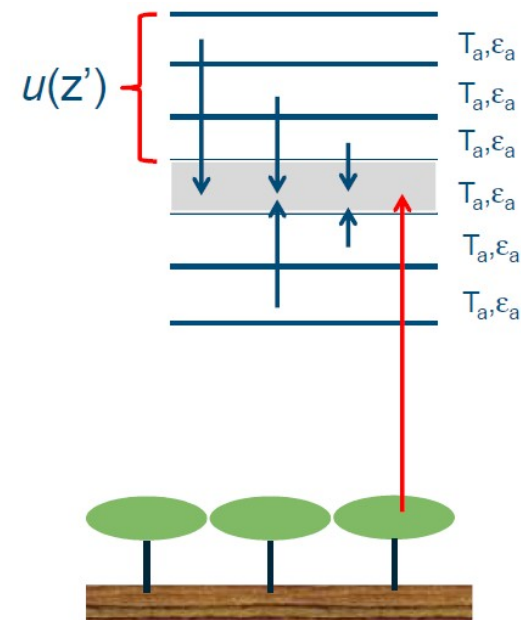
$$I_n(x) = i^{-n} J_n(ix) \quad \text{and} \quad J_n(x) = \frac{i^{-n}}{\pi} \int_0^\pi \cos(n\theta) \exp(ix \cos(n\theta)) d\theta$$

Para pequenos x: $L(x)$ é linear com sua expansão assintótica:

$$L(x) = x[1 - \dots]$$

Para x grande: $L(x)$ é proporcional a uma raiz quadrada de x:

$$L(x) = \left(\frac{2x}{\pi} \right)^{1/2} [1 - \dots]$$





1-Conceito da largura equivalente. Limites das linhas fortes e fracas.

Largura equivalente do perfil de Lorentz

Caso de linhas de fraca absorção $k_{a,\nu}$ ou u seja pequeno $k_{a,\nu}$ e $u \ll 1$

Usando o assintótico de $L(x)$ para x pequeno, temos

$$\bar{u} = \frac{Su}{2\pi\alpha_L}, \quad x = \frac{\nu - \nu_0}{\alpha_L}$$

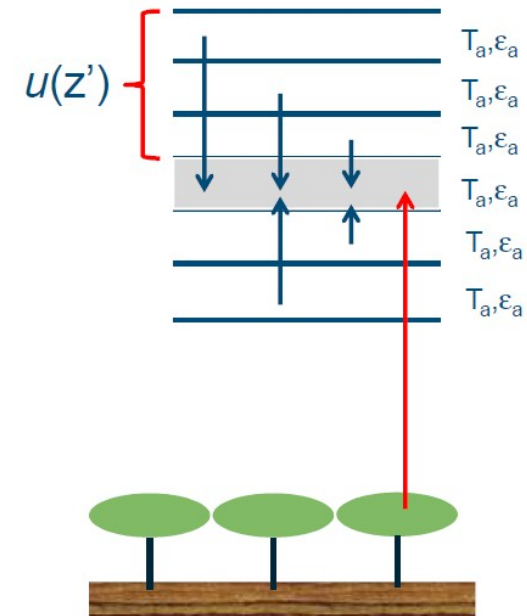
$$A_\nu(u) = \frac{W}{\Delta\nu} = 2\pi\alpha L(x) / \Delta\nu = 2\pi\alpha \frac{Su}{2\pi\alpha\Delta\nu} = \frac{Su}{\Delta\nu}$$

assim

$$A_\nu(u) = \frac{Su}{\Delta\nu}$$

A absorção das linhas de intensidade fraca é linear em u

Ainda, pode se provar que este resultado é independente da forma da linha





1-Conceito da largura equivalente. Limites das linhas fortes e fracas.

Largura equivalente do perfil de Lorentz

Caso de linhas de forte absorção $\frac{Su}{\pi\alpha} \gg 1$

$$L(x) = \left(\frac{2x}{\pi}\right)^{1/2} [1 - \dots]$$

Usando o **assintótico de $L(x)$ para x grande**, temos

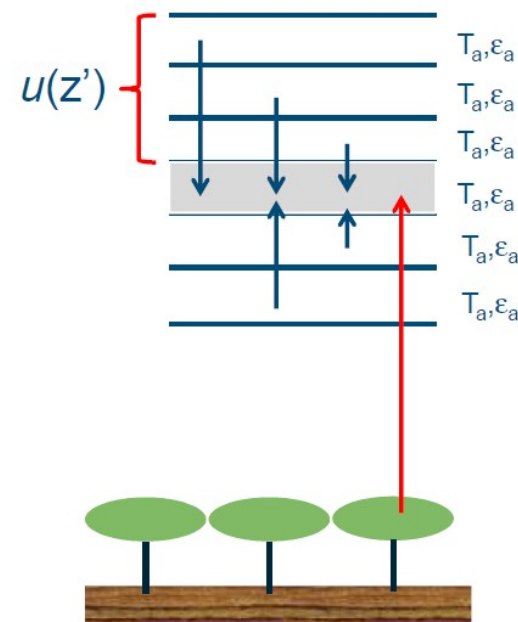
$$\mathcal{A}_s(\bar{u}) \approx \frac{2\alpha_L}{\Delta\nu} \sqrt{2\pi\bar{u}} \quad \text{or} \quad \mathcal{A}_s(u) = \frac{2}{\Delta\nu} \sqrt{S\alpha_L u}$$

Lei de absorção da raiz quadrada:

A absorção de linhas fortes é proporcional à raiz quadrada de u

Resultado depende da forma da linha

Pode resultar em valores não realistas $A_s > 1$





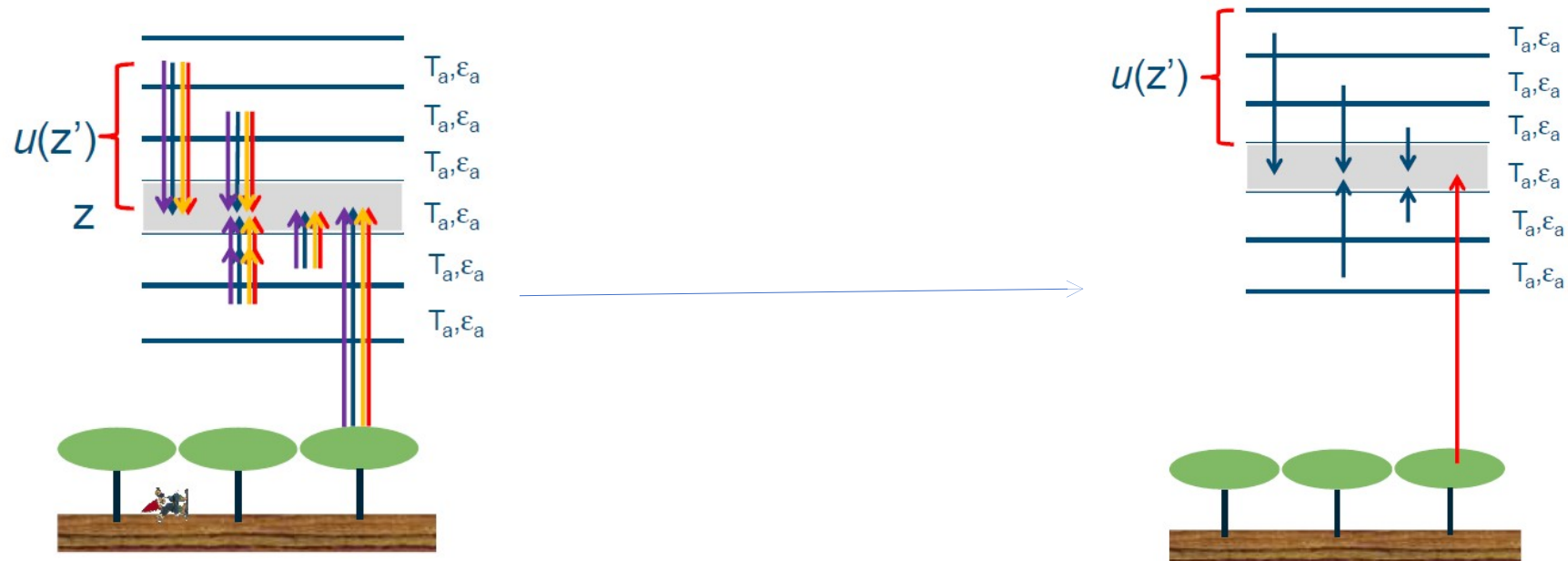
Transferência Radiativa do MCGA

Modelos de bandas de absorção.



2-Modelos de Banda de Absorção.

A **banda** é definida como um **intervalo espectral de uma largura** $\Delta\nu$ que é *pequena o suficiente para utilizar um valor médio da função Plank $B_{\bar{\nu}}(T)$* , mas grande o suficiente para consistir em várias linhas de absorção.





Transferência Radiativa do MCGA

Modelos de bandas de absorção.

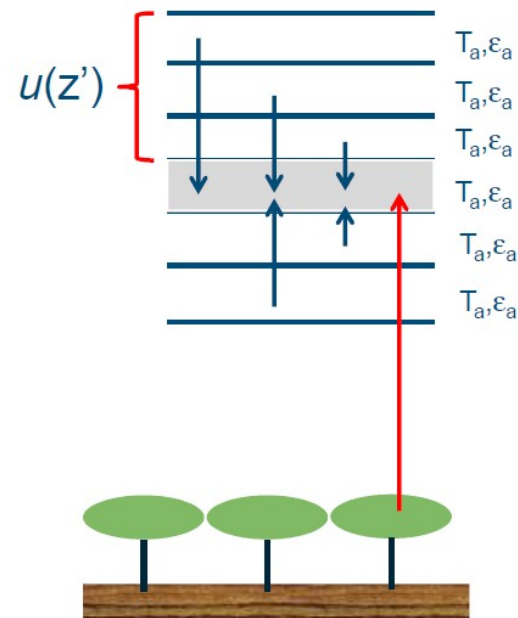


2-Modelos de Banda de Absorção.

Vamos considerar uma banda com várias linhas. Dois casos genericos podem ser identificados:

- 1) linhas têm posições regulares
- 2) linhas têm posições aleatórias.

Dois tipos principais de modelos de banda: **modelos regulares** e **modelos aleatórios**.





Transferência Radiativa do MCGA

Modelos de bandas de absorção.



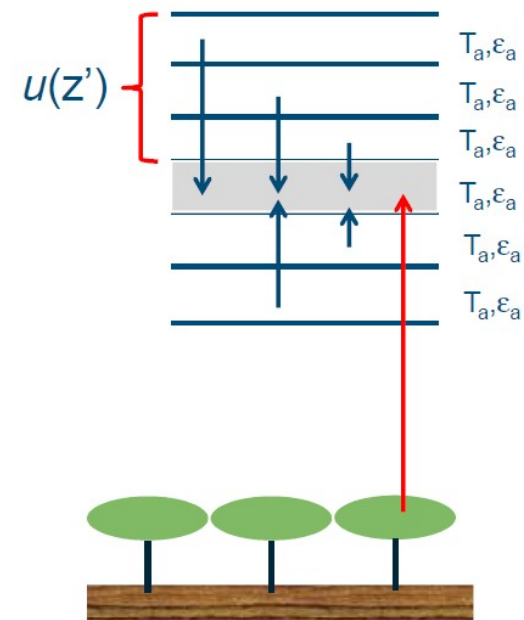
2-Modelos de Banda de Absorção.

Modelo de banda regular Elsasser

Consiste em uma matriz **infinita de linhas de Lorentz de igual intensidade**, espaçadas em **intervalos iguais**.

EXEMPLO:

Este tipo de bandas é semelhante aos ramos P e Q de moléculas lineares (por exemplo, espectro de N₂O na banda de 7,78 μm ; espectro de CO₂ na banda de 15 μm).





2-Modelos de Banda de Absorção.

Modelo de banda regular Elsasser

Assume um arranjo infinito de linhas de igual intensidade e espaçamento entre elas

O coeficiente de absorção das bandas de Elsasser é

$$k_{\nu,E} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{S}{\pi} \frac{\alpha_L}{(\nu - n\delta)^2 + \alpha_L^2}$$

onde δ é o espaçamento entre linhas

(ou seja, **a distância no domínio do número de onda** (cm⁻¹) entre **o centros das duas linhas mais próximas**).

Pode se provar:

$$k(s) = \frac{S}{\delta} \frac{\sinh \beta}{\cosh \beta - \cos s} \quad s = 2\pi \nu / \delta \text{ and } \beta = 2\pi \alpha_L / \delta$$

$$\mathcal{T}(Y) = \int_Y^{\infty} \exp(-Y' \coth \beta) J_0 \left(\frac{iY'}{\sinh \beta} \right) dY'$$

$$\bar{k} = \frac{S}{\delta}$$



2-Modelos de Banda de Absorção.

Modelo de banda regular Elsasser

$$k_{v,E} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{S}{\pi} \frac{\alpha_L}{(\nu - n\delta)^2 + \alpha_L^2}$$

Parâmetro $y = \frac{\alpha_L}{\delta} = \beta/2\pi$

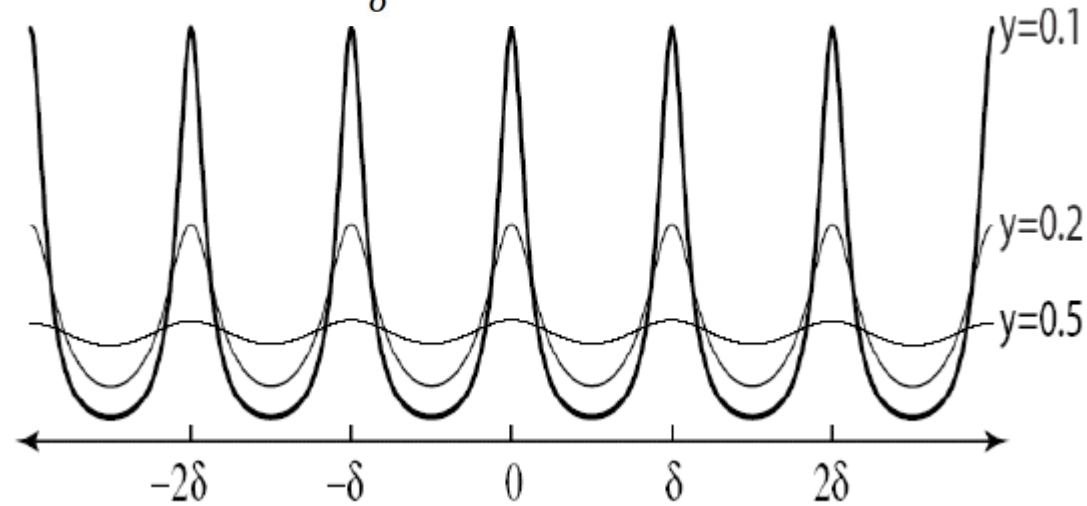


Figura 9.2 Representação esquemática do coeficiente de absorção no modelo de banda Elsasser (regular), para três valores diferentes de $y = \frac{\alpha}{\delta}$



Transferência Radiativa do MCGA

Modelos de bandas de absorção.



2-Modelos de Banda de Absorção.

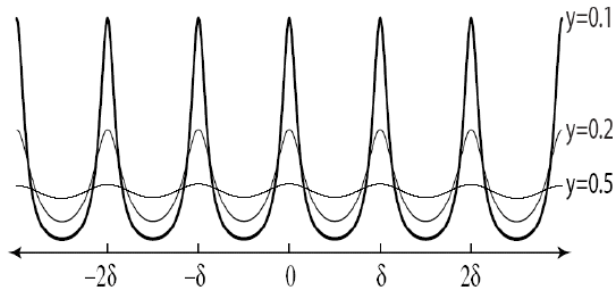
Modelo de banda regular Elsasser

NOTA:

O parâmetro de $y = \frac{\alpha_L}{\delta}$ pode ser considerado como um “**parâmetro acinzentado**”:

se y é grande, **as linhas adjacentes se sobrepõem fortemente**, de modo que a estrutura da linha é cada vez mais obscurecida;

se y pequeno, **as linhas estão bem separadas**.



y pequeno

y grande



2-Modelos de Banda de Absorção.

Modelo de banda regular Elsasser

$$k_{a,v} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{S}{\pi} \frac{\alpha}{(\nu - n\delta)^2 + \alpha^2} \quad [9.6]$$

Usando a Eq. [9.6], pode-se calcular a absorvância espectral como (veja derivação em L02 pp.139-141)

$$A_v = \operatorname{erf}\left(\frac{\sqrt{\pi S \alpha u}}{\delta}\right) \quad [9.7]$$

Onde $\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-x^2} dx$ Valores de $\operatorname{erf}(x)$ são disponibilizados de tabelas matemática padrão

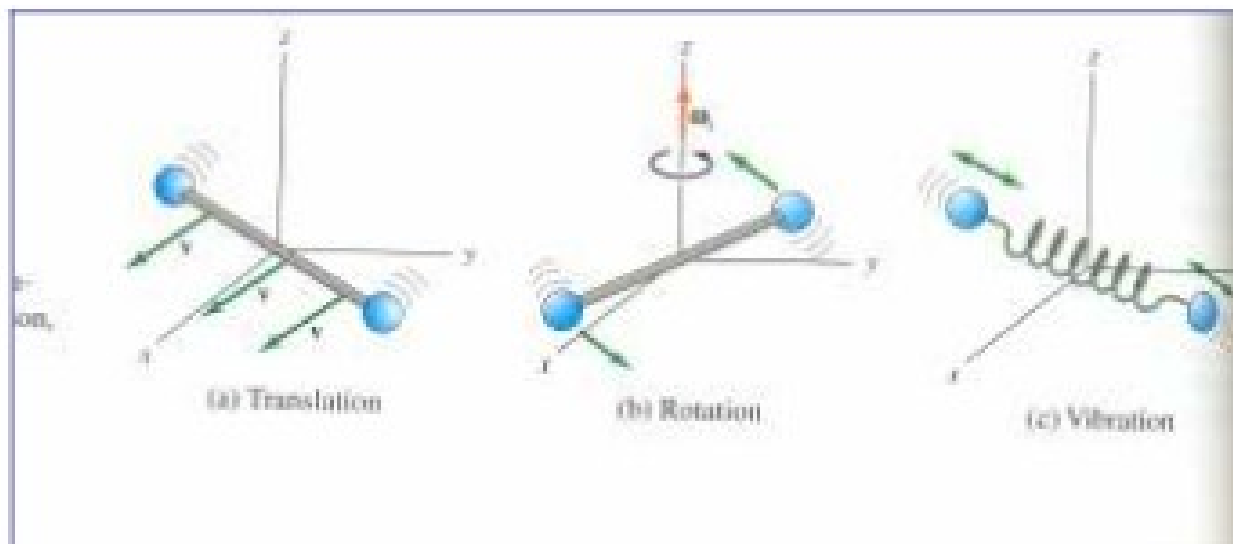


2-Modelos de Banda de Absorção.

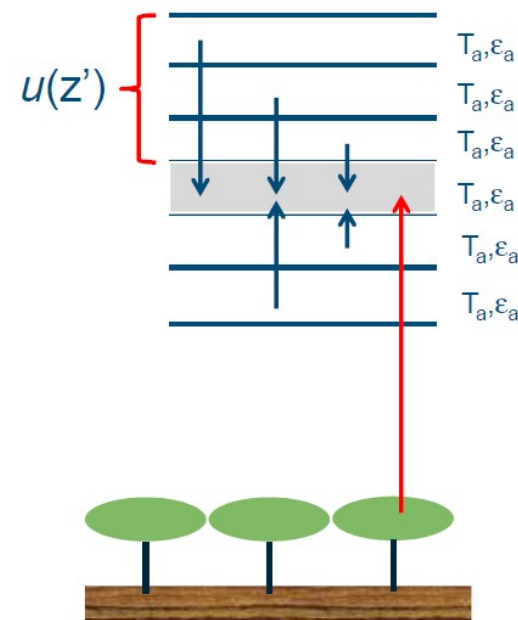
Modelo de principio estatistico

Muitas bandas espectrais têm **posições de linha aleatórias**.

Para **aproximar esse tipo de bandas**, vários modelos estatísticos foram desenvolvidos.



EXEMPLO: A banda rotacional vibracional H₂O de 6,3 μm e a banda rotacional H₂O são caracterizadas por posições de linha aleatórias.





Transferência Radiativa do MCGA

Modelos de bandas de absorção.



2-Modelos de Banda de Absorção.

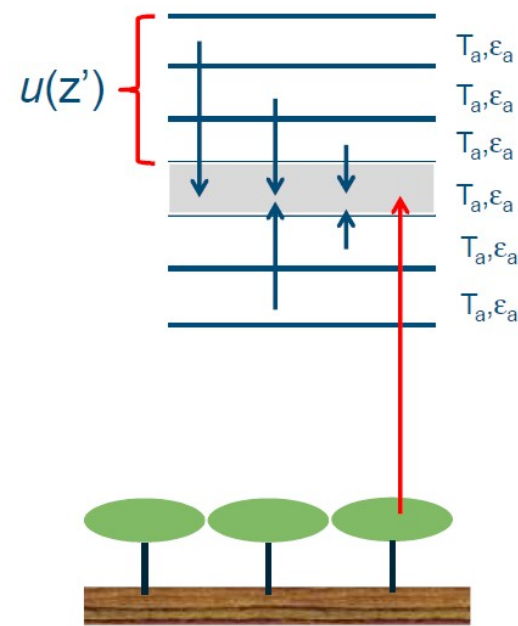
Modelo de princípio estatístico

Suposição :

n linhas espaçadas aleatoriamente com a distância média δ , de modo que $\Delta\nu = n\delta$
linhas são independentes e têm formas idênticas, a densidade de probabilidade de energia da i -linha é $p(S_i)$.

Diferentes $p(S)$ fornecem modelos diferentes, por exemplo, Goody, Malkmus, etc.

Estratégia: derivar a transmissão média multiplicando a transmissão de cada linha em um ν particular e integrando distribuições de probabilidade das posições da linha ν_i e a energia da linha S_i para cada linha.



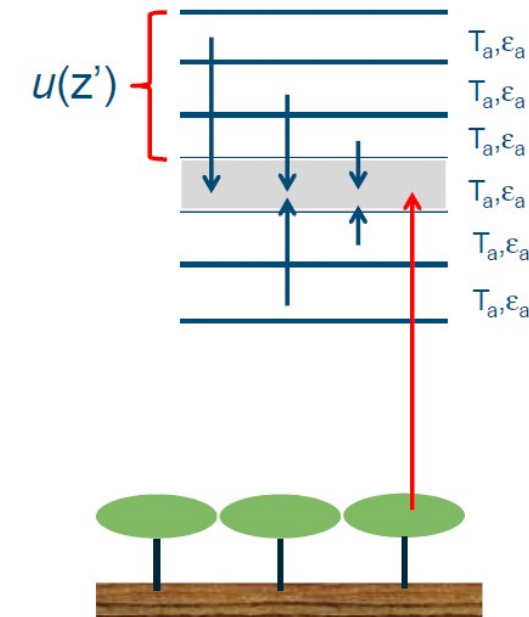


2-Modelos de Banda de Absorção.

Modelo de principio estatistico

Estratégia: derivar a transmissão média **multiplicando a transmissão de cada linha em um ν particular e integrando distribuições de probabilidade** das posições da linha ν_i e a energia da linha S_i para cada linha.

$$\begin{aligned} T_{\bar{\nu}} &= \frac{1}{(\Delta \nu)^n} \int_{\Delta \nu} d\nu_1 \dots \int_{\Delta \nu} d\nu_n \int_0^{\infty} p(S_1) \exp(-u S_1 f(\nu - \nu_{0,1})) dS_1 \dots \\ &\dots \int_0^{\infty} p(S_n) \exp(-u S_n f(\nu - \nu_{0,n})) dS_n = \\ &= \prod_{i=1}^n \frac{1}{\Delta \nu} \int_{\Delta \nu} d\nu_i \int_0^{\infty} p(S_i) \exp(-u S_i f(\nu - \nu_{0,i})) dS_i \end{aligned}$$





2-Modelos de Banda de Absorção.

Modelo de princípio estatístico

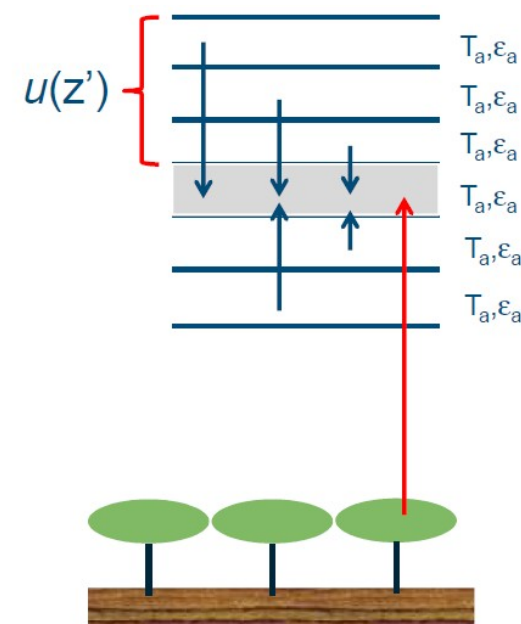
$$T_{\bar{\nu}} = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\Delta \nu} \int_{\Delta \nu} d\nu_i \int_0^{\infty} p(S_i) \exp(-u S_i f(\nu - \nu_{0,i})) dS_i$$

NOTA: A equação acima indica que, se as linhas de uma banda não estiverem correlacionadas, a lei de multiplicação funcionará para a transmitância média:

$$T_{\bar{\nu},1,2} = T_{\bar{\nu},1} T_{\bar{\nu},2}$$

Como na equação acima todas as integrais são iguais, temos

$$\begin{aligned} T_{\bar{\nu}} &= \left\{ \frac{1}{(\Delta \nu)} \int_{\Delta \nu} d\nu \int_0^{\infty} p(S) \exp(-u S f(\nu) dS) \right\}^n = \\ &= \left\{ 1 - \frac{1}{\Delta \nu} \int_{\Delta \nu} d\nu \int_0^{\infty} p(S) [1 - \exp(-u S f(\nu) dS) \right\}^n \end{aligned} \quad [9.8]$$





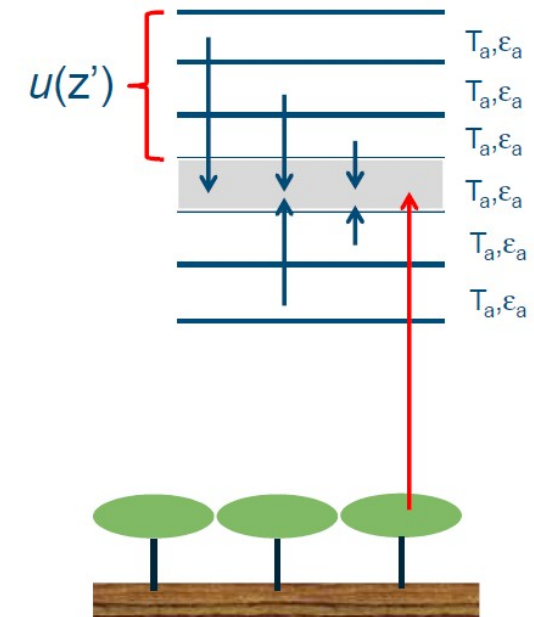
2-Modelos de Banda de Absorção.

Modelo de princípio estatístico

$$T_{\bar{\nu}} = \left\{ 1 - \frac{1}{\Delta \nu} \int_{\Delta \nu} d\nu \int_0^{\infty} p(S) [1 - \exp(-uSf(\nu)) dS] \right\}^n$$

A largura equivalente média pode ser definida como

$$\bar{W} = \int_0^{\infty} p(S) \int_{\Delta \nu} [1 - \exp(-uSf(\nu))] d\nu dS \quad [9.9]$$





Transferência Radiativa do MCGA

Modelos de bandas de absorção.



2-Modelos de Banda de Absorção.n

Modelo de princípio estatístico

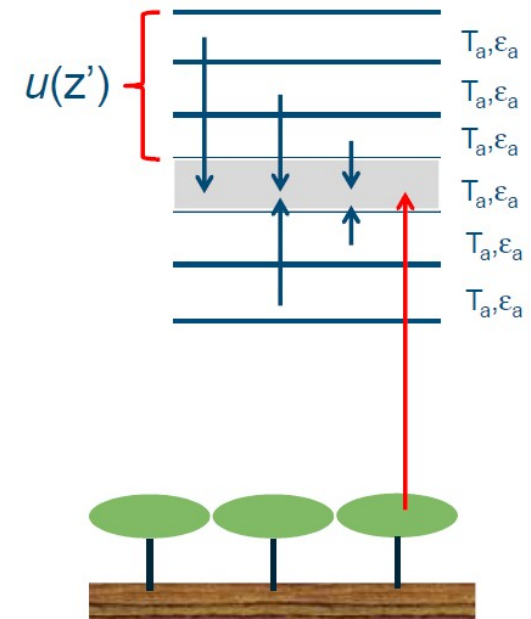
Lembrando que $\Delta\nu = n\delta$, Eq. [9.8] pode ser **reescrita em termos da largura equivalente média**, dando a transmissão média como

$$T_{\bar{\nu}} = \left(1 - \frac{1}{n} \left(\frac{\bar{W}}{\delta} \right) \right)^n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{x}{n} \right)^n \rightarrow \exp(-x),$$

$$T_{\bar{\nu}} = \exp\left(-\frac{\bar{W}}{\delta}\right)$$

[9.11]

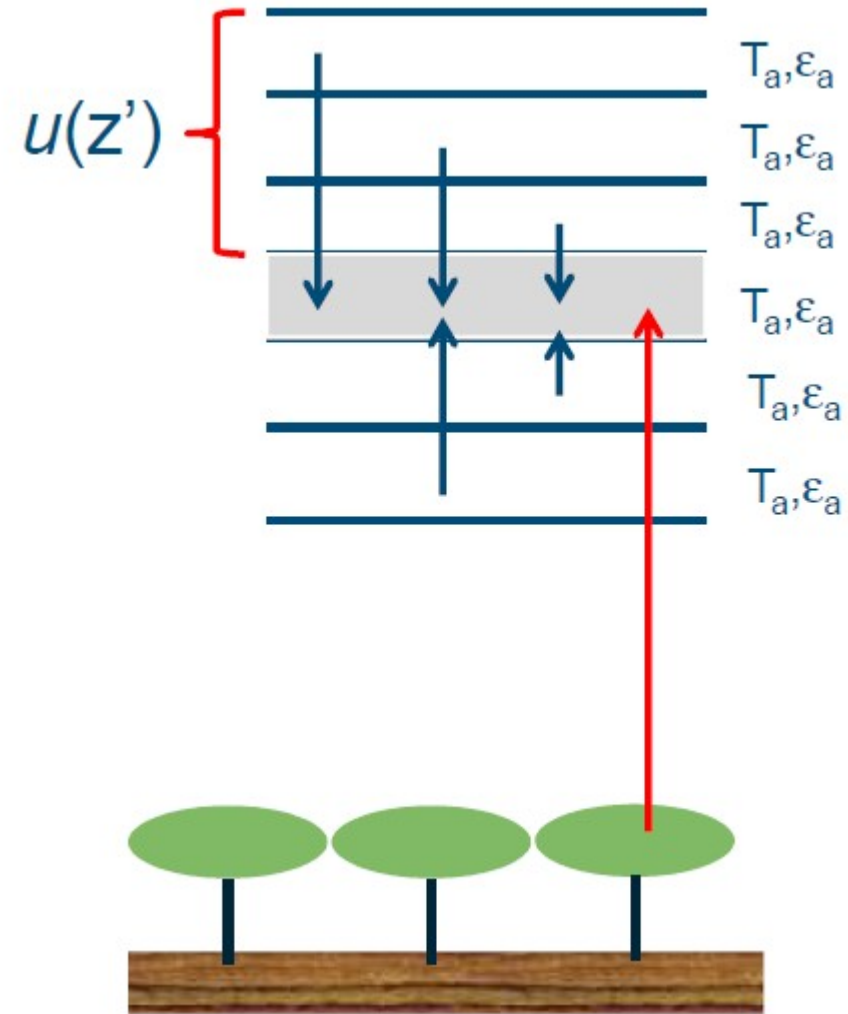
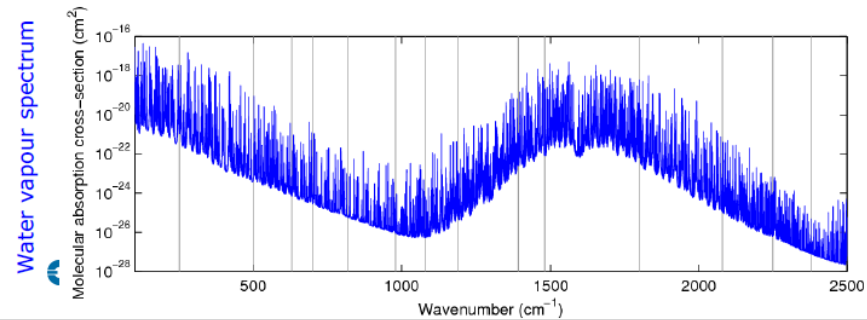
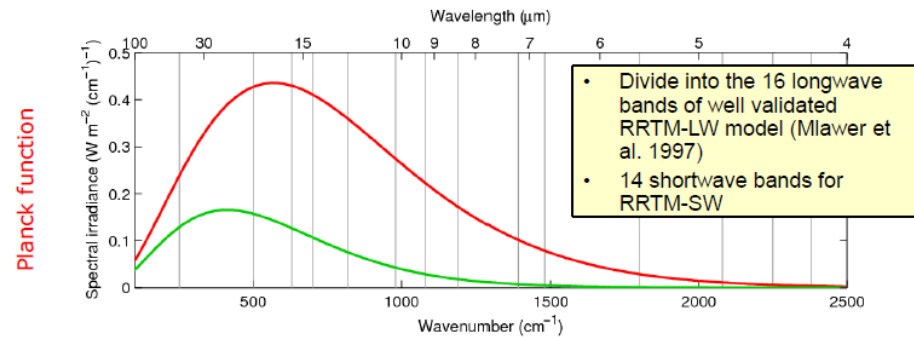


NOTA: A transmissão em linha única é $1 - \frac{W}{\Delta\nu}$ mas para muitas linhas aleatórias é exponencial na largura equivalente média.



Transferência Radiativa do MCGA

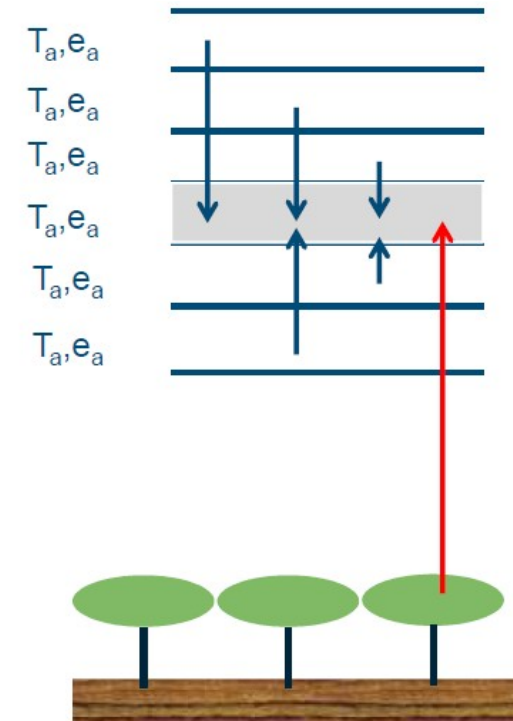
Onda Longa banda larga L_{down}





The k-distribution method

1. K-distribution approximation (KD).
2. Correlated k-distribution approximation (CKD).





1. K-distribution approximation (KD).

O método KD é desenvolvido para **calcular a transmitância espectral** (conseqüentemente a intensidade espectral e os fluxos espectrais) com base no **agrupamento dos coeficientes de absorção gasosos**.

Considera uma **atmosfera homogênea**!

Denominando $f(k)dk$ a probabilidade de ocorrência de coeficientes de absorção no intervalo $(k, k+dk)$:

$$\mathcal{T}_{\Delta\nu}(u) = \frac{1}{\Delta\nu} \int_{\Delta\nu} \exp(-k_\nu u) d\nu = \int_0^\infty f(k) \exp(-ku) dk$$

$$\int_0^\infty f(k) dk = 1$$

Lembrando da definição de transformada de Laplace:

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) = \int_0^\infty e^{-st} f(t) dt$$

Podemos concluir:

$$\mathcal{T}_{\Delta\nu}(u) = \mathcal{L}[f(k)], \quad f(k) = \mathcal{L}^{-1}[\mathcal{T}_{\Delta\nu}(u)]$$



Transferência Radiativa do MCGA

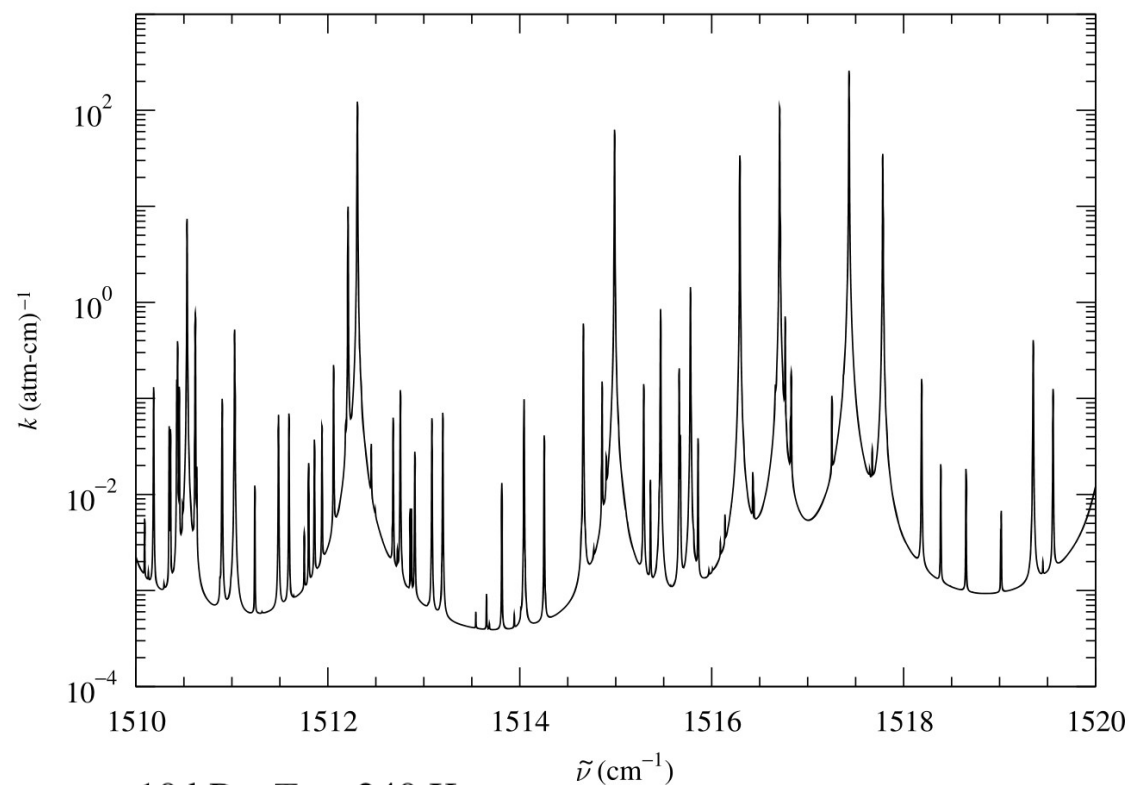


1. K-distribution approximation (KD).

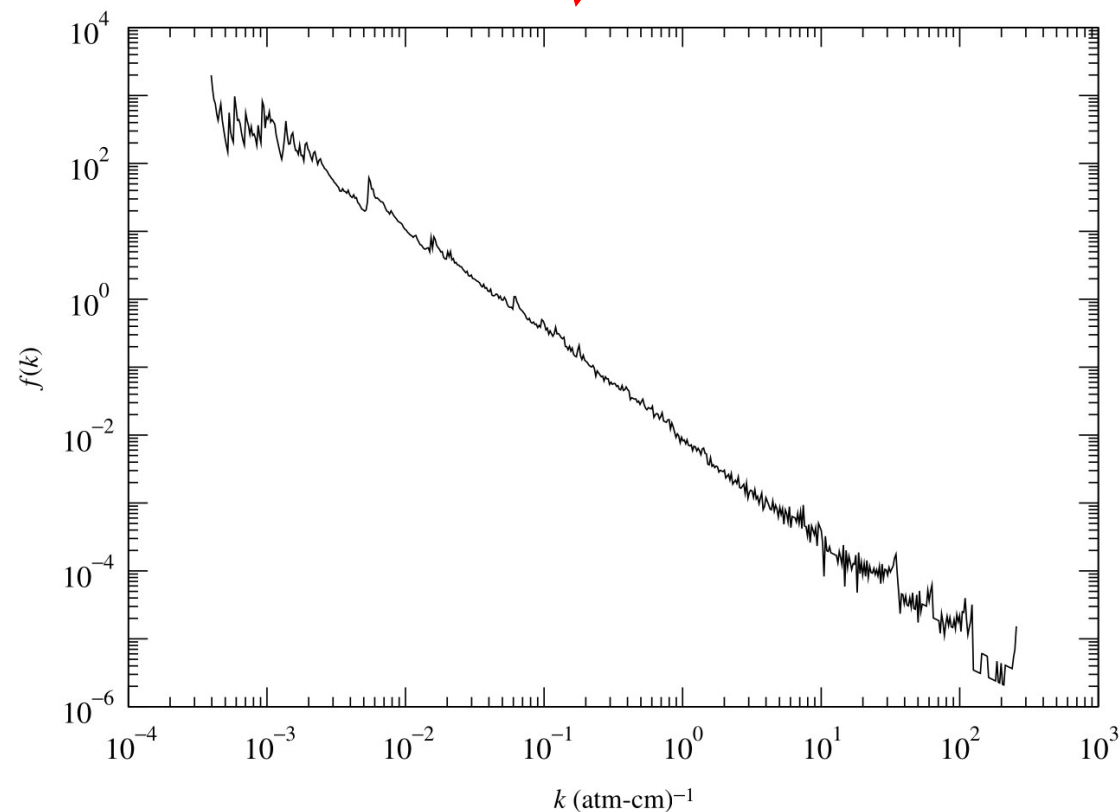
1. K-distribution approximation (KD).

$$\mathcal{T}_{\Delta\nu}(u) = \frac{1}{\Delta\nu} \int_{\Delta\nu} \exp(-k_\nu u) d\nu = \int_0^\infty f(k) \exp(-ku) dk$$

Muito mais simples
de resolver
numericamente!!



$p = 10 \text{ hPa}, T = 240 \text{ K}.$





1. K-distribution approximation (KD).

A função de probabilidade cumulativa pode ser definida como

$$g(k) = \int_0^k f(k') dk'$$

$$g(0) = 0, \quad g(k \rightarrow \infty) = 1, \quad dg(k) = f(k)dk$$

$g(k)$ é a fração do espectro com coeficiente de absorção abaixo de k .

NOTA: Por definição, $g(k)$ **é uma função monotonicamente crescente e suave no espaço k ; portanto, $k(g)$, como uma função inversa de $g(k)$, é uma função suave no espaço g .**

$$\mathcal{T}_{\Delta\nu}(u) = \int_0^\infty f(k) \exp(-ku) dk = \int_0^1 \exp[-k(g)u] dg \cong \sum_{j=1}^M e^{-k(g_j)u} \Delta g_j$$

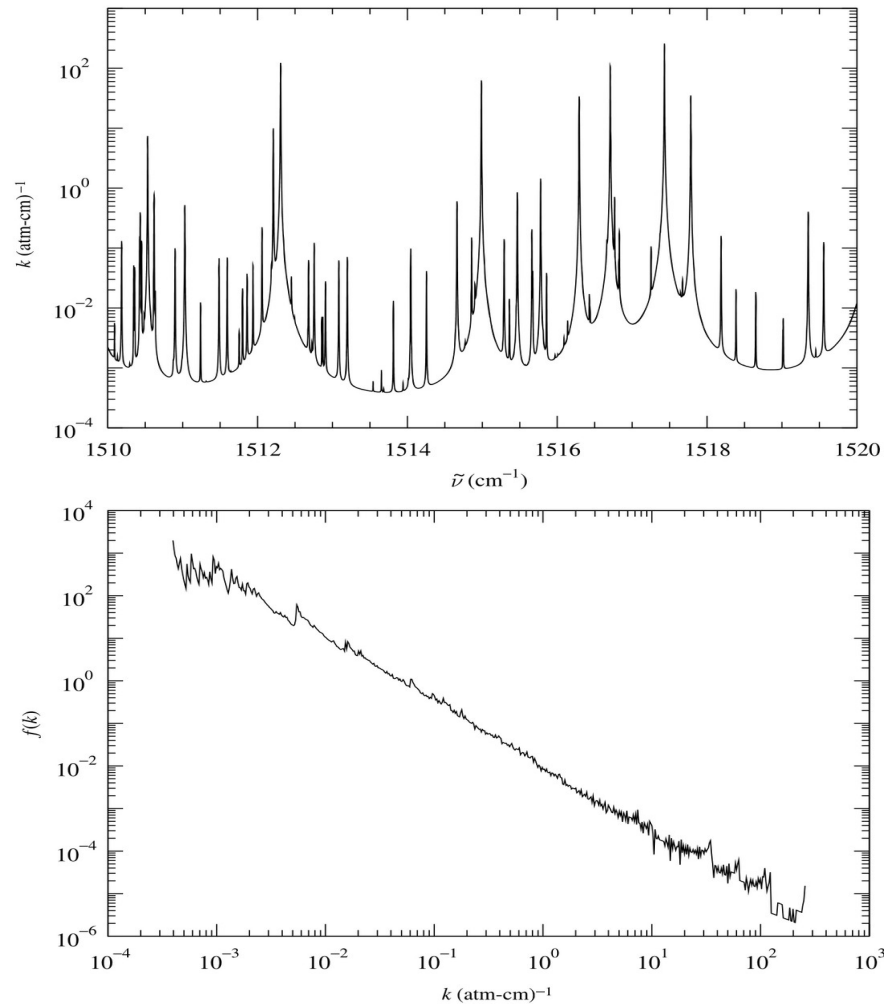


Transferência Radiativa do MCGA

1. K-distribution approximation (KD).



1. K-distribution approximation (KD).



$p = 10 \text{ hPa}$, $T = 240 \text{ K}$.

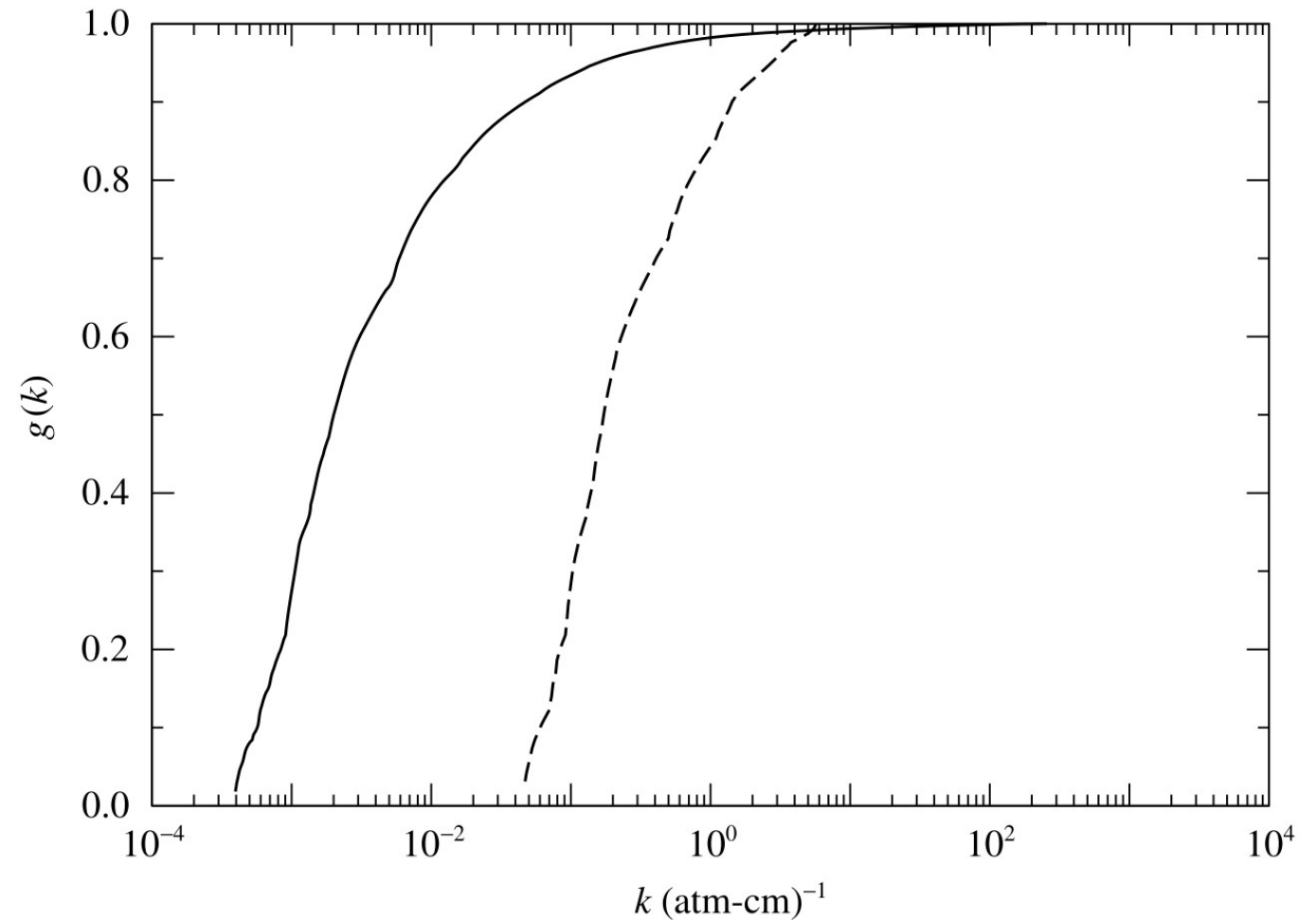


Fig. 7.12 Cumulative frequency distribution $g(k)$ for two combinations of (p, T) . Solid line: $p = 10 \text{ hPa}$, $T = 240 \text{ K}$, dashed line: $p = 1000 \text{ hPa}$, $T = 296 \text{ K}$.



1. K-distribution approximation (KD).

Em resumo, como $g(k)$ e $k(g)$ são funções suaves, a integral acima pode ser calculada por uma soma finita (método de quadratura de Gauss) como

$$\begin{aligned} T_v(u) &= \int_0^1 \exp(-k(g)u) dg \approx \sum_{i=1}^N \exp(-k(g_i)u) \Delta g_i = \\ &= \Delta g_1 e^{-k_1 u} + \Delta g_2 e^{-k_2 u} + \dots + \Delta g_N e^{-k_N u} \end{aligned} \quad [10.4]$$

Onde Δg_i é o peso da quadratura

Assim, o **método KD** permite calcular a transmitância espectral através de uma soma ponderada finita de exponenciais no espaço g , substituindo a tediosa integração do número de onda que é necessária nos cálculos linha a linha.



1. Realização numérica do método KD.

Considere um intervalo Δv espectral que contém inúmeras linhas de absorção.

Vamos dividi-lo em N intervalos de Δv_j , $j = 1, 2, 3 \dots N$

A função de distribuição de probabilidade pode ser escrita como

$$f(k) = \frac{1}{\Delta v} \frac{dv}{dk} = \frac{1}{\Delta v} \sum_j \left| \frac{\Delta v_j}{\Delta k} \right|$$

onde Δv_j é o subintervalo de Δv onde **k é uma função monotônica de v .**

Então a probabilidade cumulativa é

$$g(k) = \frac{1}{\Delta v} \sum_j \int_0^k \left| \frac{\Delta v_i}{\Delta k'} \right| dk' = \frac{1}{\Delta v} \sum_j \int_0^k \Delta v_j(k) = \frac{n(0, k)}{N}$$

onde $n(0, k)$ é o número de pontos computacionais que contribuem para k cumulativamente.



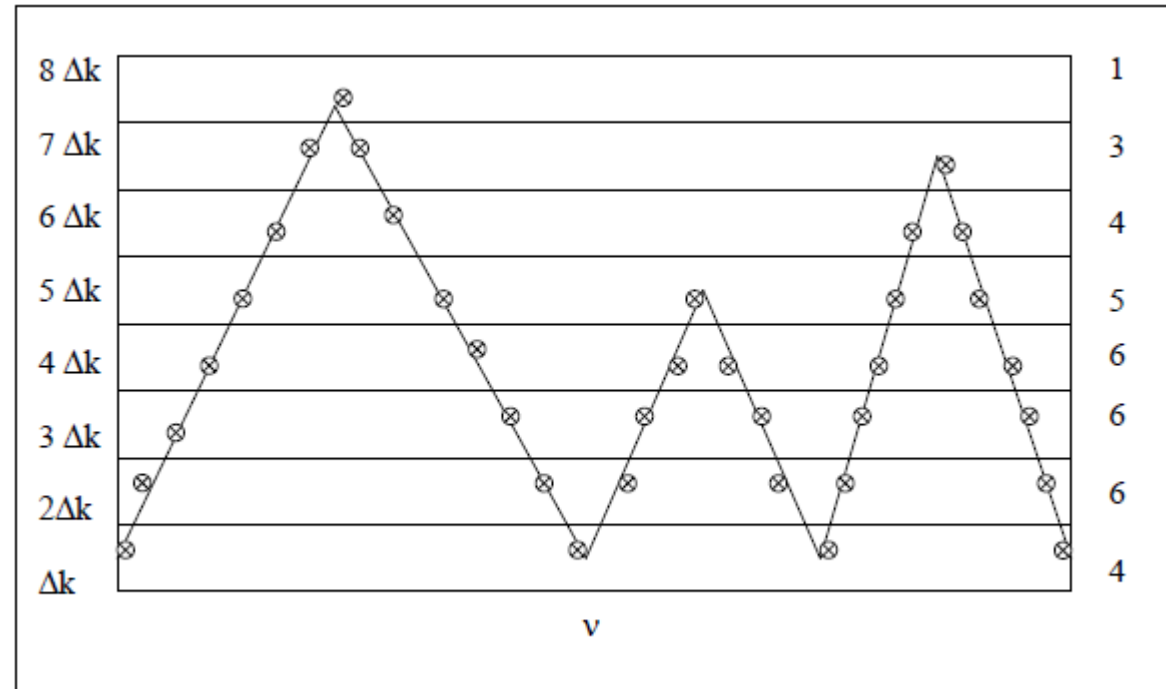
Transferência Radiativa do MCGA

1. K-distribution approximation (KD).



1. Realização numérica do método KD.

Como calcular o coeficiente de absorção no espaço g a partir do coeficiente de absorção conhecido no domínio número de onda.

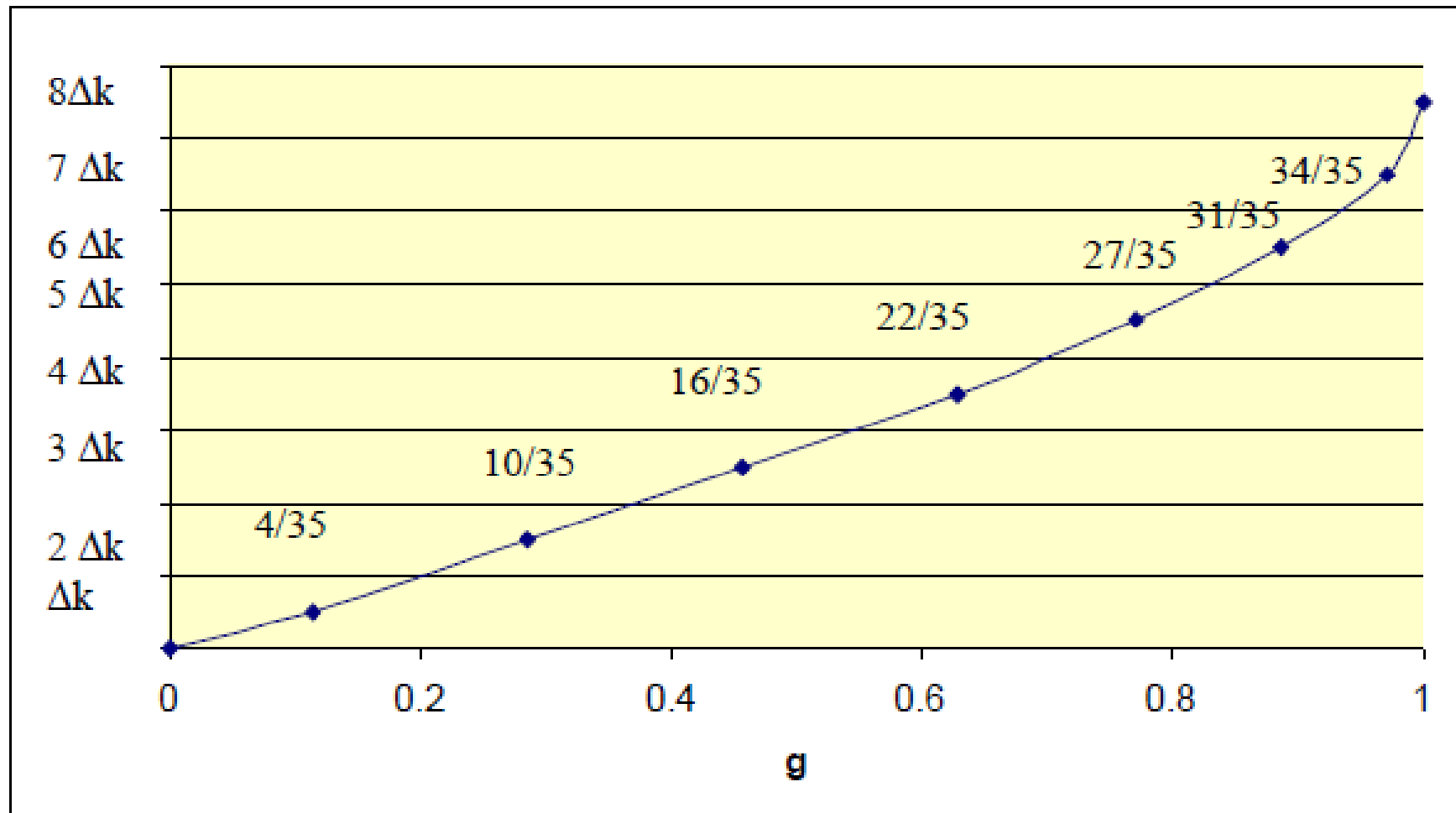


A linha sólida fornece um coeficiente de absorção em função de ν . Os números no lado direito são os pontos de dados em cada intervalo Δk (número total $N = 35$).



1. Realização numérica do método KD.

Thus by definition, $g(j\Delta k) = n(0, j\Delta k)/N$





1. Correlated K-distribution approximation (CKD).

CKD é a extensão do KD para uma **atmosfera não homogênea**.

Cada pressão e temperatura ao longo do caminho tem um único espectro $k_{a,v}$.

O método CKD classifica cada espectro $k_{a,v}(P, T)$ independentemente para fazer distribuições k em função $k_{a,v}(g, P, T)$ para cada P e T .

NOTA: Na prática, distribuição k discreta $k_j(P_l, T_m)$ são feitas para um conjunto de pressões P_l e temperaturas T_m e interpoladas para qualquer P e T .



1. Correlated K-distribution approximation (CKD).

CKD é a extensão do KD para uma **atmosfera não homogênea**.

Premissas do método CKD:

- 1) Se os coeficientes de absorção para dois números de onda ν_1 e ν_2 são iguais no estado de referência (p_r, T_r) , então eles são iguais para todos os estados (p, T) :

$$k(\nu_1, p_r, T_r) = k(\nu_2, p_r, T_r) \implies k(\nu_1, p, T) = k(\nu_2, p, T)$$

- 2) A ordem dos coeficientes de absorção é independente dos valores de pressão e temperatura:

$$k(\nu_i, p_r, T_r) > k(\nu_j, p_r, T_r) \implies k(\nu_i, p, T) > k(\nu_j, p, T)$$

Como consequência de (2), existe apenas um valor de g para um dado número de onda ν , independentemente do nível atmosférico (p, T) :

$$g_r[k_r(\nu)] = g[k(\nu, p, T), p, T]$$



1. Correlated K-distribution approximation (CKD).

Consequências dos postulados do CKD:

1)
$$k(\nu_1, p_r, T_r) = k(\nu_2, p_r, T_r) \implies k(\nu_1, p, T) = k(\nu_2, p, T)$$

Estabelece a base para a utilização da distribuição KD para o estado de referência (p_r, T_r)

2)
$$k(\nu_i, p_r, T_r) > k(\nu_j, p_r, T_r) \implies k(\nu_i, p, T) > k(\nu_j, p, T)$$

Correlaciona a função de probabilidade cumulativa entre o estado de referência e qualquer outro estado (p, T)

O método CKD pode ser usado para calcular a absorção nos espectros **solar** e **térmico**

CKD é exato para uma **única linha**, **linhas periódicas**, e nas linhas **fortes** e **fracas**.

Mais barato do que os modelos linha por linha, com erro de aprox. **1%!!**



1. Correlated K-distribution approximation (CKD).

Sobreposição de gases na banda espectral:

O que se faz quando vários gases são absorvidos em uma mesma banda espectral?

Método de sobreposição # 1:

assume que os espectros de absorção são independentes

$$\int_{\Delta\nu} T_v^{(1)} T_v^{(2)} d\nu = T_{\bar{\nu}}^{(1)} T_{\bar{\nu}}^{(2)} = \sum_{i=1}^N \exp(-k_1(g_i)u_1) \Delta g_{1,i} \sum_j^M \exp(-k(g_j)u_2) \Delta g_{2,j}$$

$$T_{\bar{\nu}}(u_1, u_2) = \sum_{i=1}^N \Delta g_{1,i} \sum_j^M \Delta g_{2,j} \exp(-\tau_{mn})$$

$$\tau_{mn} = k_{1m}u_1 + k_{2n}u_2,$$

Assim, temos NxM termos



1. Correlated K-distribution approximation (CKD).

Sobreposição de gases na banda espectral:

O que se faz quando **vários gases são absorvidos em uma mesma banda espectral?**

Método de sobreposição # 2:

introduz a taxa de mistura q como um fator adicional, então $k_i(g, P, T, g)$

$$\int_{\Delta\nu} T_v^{(1)} T_v^{(2)} d\nu = T_{\bar{\nu}}^{(1)} T_{\bar{\nu}}^{(2)} = \sum_{i=1}^N \exp(-k_1(g_i)u_1) \Delta g_{1,i} \sum_j^M \exp(-k(g_j)u_2) \Delta g_{2,j}$$

$$T_{\bar{\nu}}(u_1, u_2) = \sum_{i=1}^N \Delta g_{1,i} \sum_j^M \Delta g_{2,j} \exp(-\tau_{mn})$$

$$\tau_{mn} = k_{1m}u_1 + k_{2n}u_2,$$

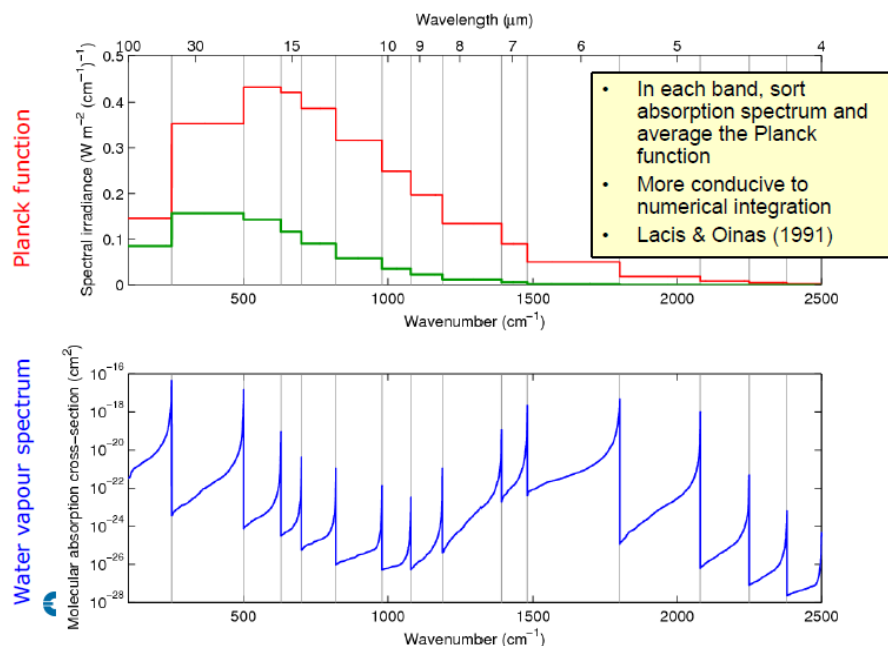
Assim, temos NxM termos



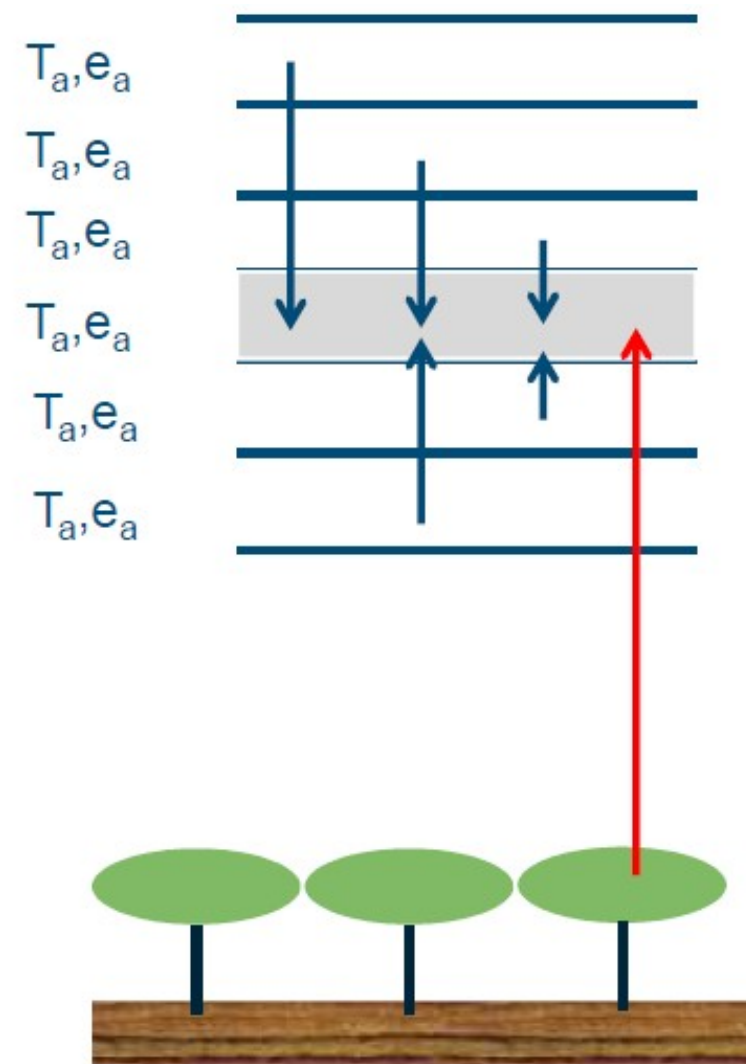
Transferência Radiativa do MCGA

The k-distribution method

-Integra-se sobre coeficientes de absorção (correlação-K; distribuição k)



$$\tau(z, z') = \frac{1}{\Delta v} \int_{\Delta v} e^{-k_v u} dv = \int_0^{\infty} f(k) e^{-ku} dk$$



Isto é Barato, ~ **1% de erro** em comparação ao modelo linha por linha